

Asimetrías Azimutales de la Densidad de Muones en Lluvias Atmosféricas Extensas con el Detector Subterráneo de Muones del Observatorio Pierre Auger

Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas

Lautaro Silva Pizzi

Director: Dr. Juan Manuel Figueira

Co-Director: Dr. Federico Sánchez

Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA) - CNEA



Departamento de Física
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina
Agosto 2026

- TEMA:
- ALUMNO/A:
- LUGAR DE TRABAJO:
- DIRECTOR/A DEL TRABAJO:
- CO-DIRECTOR/A DEL TRABAJO:
- FECHA DE INICIACIÓN:
- FECHA DE FINALIZACIÓN:
- FECHA DE EXAMEN:
- INFORME FINAL APROBADO POR:

Autor/a:

Jurado:

Director/a:

Jurado:

Profesor/a de Tesis de Licenciatura:

Jurado:

Resumen

Aquí va el resumen detallando el hallazgo del Sweet Spot en $\theta \approx 40^\circ - 55^\circ$, la discrepancia MC/REC, el uso del Survival Ratio ($N_\mu^{\text{UMD}}/N_\mu^{\text{SD}}$), y el poder discriminatorio de masa (Protón vs. Hierro) mediante el parámetro A_1 .

Agradecimientos

Aquí van tus agradecimientos...

mica

chicos cq

chicos facu

chicos primario?

directores + instituto

facultad + df

familia

cata

Índice

1. Rayos Cósmicos de Ultra-Alta Energía	3
1.1. El espectro de energía y composición química	4
1.2. Lluvias Atmosféricas Extensas y el desarrollo longitudinal (X_{max})	7
1.3. Motivación y objetivos de la tesis	8
2. El Observatorio Pierre Auger y la Detección Híbrida	10
2.1. El Detector de Superficie (SSD y WCD) y sensibilidades electromagnéticas . .	10
2.2. El Underground Muon Detector (UMD / AMIGA)	10
2.3. Geometría de las EAS y marco de referencia	10
3. Fenomenología de las Asimetrías Azimutales en EAS	11
3.1. El plano de la lluvia y la ruptura de simetría	11
3.2. Origen físico de la modulación azimutal	12
3.2.1. Atenuación atmosférica	12
3.2.2. Efectos geométricos	13
3.2.3. Efectos por el campo geomagnético terrestre	14
3.3. Parametrización armónica de primer orden	15
4. Simulación y Metodología de Análisis	17
4.1. Librería de Simulaciones y Framework de Reconstrucción	17
4.1.1. CORSIKA y Modelos Hadrónicos	17
4.1.2. El Framework <i>Offline</i>	17
4.1.3. Producción Oficial y Disponibilidad de Datos	17
4.1.4. Caracterización del Anillo Denso	19
4.2. Procesamiento de Datos y Extracción de Observables	19
4.2.1. Parámetros Globales de la Cascada	19
4.2.2. Geometría en el Plano de la Lluvia	20
4.2.3. Observables a Nivel de Estación (SD y UMD)	20
4.3. Performance y Calibración de la Reconstrucción	21
4.3.1. Reconstrucción de Energía y Bias Sistemático	21
4.3.2. Resolución Angular	22
5. Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso	25
5.1. El Anillo Denso como entorno de control	25

5.2. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC	27
5.2.1. Bias Direccional en la Reconstrucción	30
5.2.2. Modelado del Bias: Implementación del <i>Toy Model</i> empírico	31
5.2.3. Bias Geométrico: Absorción de la Asimetría por la LDF	32
5.3. Estudios de Robustez	34
5.3.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower})	34
5.3.2. Independencia del modelo hadrónico	35
5.4. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía del primario	37
5.5. Discriminación de Masa Primaria: Protón vs. Hierro	38
5.5.1. El Factor de Mérito (MF) y el <i>Sweet Spot</i> de discriminación	38
5.6. Interpretación Física: dependencia con el X_{max}	40
5.6.1. Contraste fenomenológico con el Detector de Superficie	42
6. Dinámica Radial y Desacople Instrumental en el Arreglo <i>Infill</i>	45
6.1. Evolución de la asimetría con la distancia al eje	45
6.2. El Cruce de Asimetría (<i>Crossover</i>)	45
6.3. La Singularidad del Núcleo	46
6.4. Fallas en el SD: Inversiones espurias de asimetría	46
6.5. El Impacto de la Reconstrucción: Difusión Angular (<i>Smearing</i>)	47
6.6. Desacople Instrumental: El filtro cinemático de los Muones Blandos	47
7. Análisis de Asimetría en Datos Experimentales	49
7.1. Selección de datos experimentales del <i>Infill</i>	49
7.2. Extracción de la asimetría azimutal en datos reales	49
7.3. Comparación Datos vs. MC y composición de masa media	49
8. Conclusiones y Perspectivas Futuras	50
8.1. Síntesis de resultados	50
8.2. Perspectivas futuras	50
Referencias	51

1. Rayos C3smicos de Ultra-Alta Energ3a

Los Rayos C3smicos de Ultra-Alta Energ3a (*UHECR*, por sus siglas en ingl3s) son las part3culas m3s energ3ticas del universo observable que impactan contra la Tierra, superando los 10^{18} eV y llegando a alcanzar energ3as extremas del orden de los 10^{20} eV. Cuando estas part3culas primarias interact3an con los n3cleos en la alta atm3sfera terrestre, inician una reacci3n en cadena que produce una cascada de part3culas secundarias. Estas part3culas se propagan hacia el suelo distribuy3ndose en lo que se conoce como una Lluvia Atmosf3rica Extensa (*EAS*, por sus siglas en ingl3s).

El flujo de los rayos es dependiente de la energ3a de los mismo, descendiendo desde varias part3culas por m^2 por segundo (para energ3as del orden de $E \sim 10^{11}$ eV) a una 3nica part3cula por km^2 por siglo (para energ3as mayores a $E > 10^{19}$ eV). Como el flujos para los UHECRs es muy bajo, y su energ3a es varios ordenes de magnitud superior a la alcanzable en aceleradores de part3culas, su estudio es de extrema dificultad.

Actualmente, el estudio de los UHECRs es uno de los campos m3s activos de la astrof3sica de part3culas, enfocado en resolver tres grandes interrogantes que a3n carecen de una respuesta definitiva: la identificaci3n de sus fuentes de origen, los mecanismos astrof3sicos capaces de acelerarlos a energ3as macrosc3picas, y su composici3n qu3mica (la fracci3n de protones frente a n3cleos m3s pesados).

La primera evidencia emp3rica de las lluvias atmosf3ricas extensas se atribuye al f3sico franc3s Pierre Auger y sus colaboradores. En 1939, al colocar detectores de coincidencia separados por distancias de hasta 300 metros, Auger demostr3 que m3ltiples part3culas llegaban simult3neamente al suelo [1]. Estas mediciones pioneras permitieron deducir que los eventos espacialmente separados proven3an de la interacci3n de una 3nica part3cula primaria en la alta atm3sfera y que la energ3a de estas part3culas era superior a 10^{15} eV.

En la actualidad, existe un amplio consenso en la comunidad cient3fica de que los rayos c3smicos con energ3as de hasta $\sim 10^{17}$ eV tienen un origen gal3ctico. Estas part3culas son inyectadas y energizadas por procesos dentro de la V3a L3ctea, principalmente a trav3s de la aceleraci3n difusiva en las ondas de choque de remanentes de supernovas (SNR) [2]. Sin embargo, no existe un modelo completo que explique en qu3 objetos astrof3sicos se originan las part3culas con energ3as superiores a 10^{18} eV [3]. A estas energ3as extremas, el confinamiento por parte de los campos magn3ticos gal3cticos resulta insuficiente para retenerlas, lo que se interpreta como una prueba concluyente de que los UHECRs poseen un origen extra-gal3ctico.

Para explicar c3mo estas part3culas adquieren su energ3a, la teor3a m3s aceptada se basa en el mecanismo de aceleraci3n de Fermi (aceleraci3n difusiva en frentes de choque) operando en los ambientes m3s violentos del universo. Los candidatos m3s prometedores para albergar estos motores de aceleraci3n extra-gal3cticos incluyen los N3cleos Gal3cticos Activos, los estallidos de rayos gamma y las galaxias con brotes estelares [3].

Durante su viaje gal3ctico desde estas fuentes distantes hasta la Tierra, los UHECRs no se propagan de manera libre. Tras el descubrimiento de la Radiaci3n del Fondo C3smico de Microondas (CMB), se dedujo una de las predicciones teor3icas m3s importantes para la f3sica de astropart3culas: el corte GZK, formulado de manera independiente por Kenneth Greisen [4] y por Georgiy Zatsepin y Vadim Kuz'min [5] en 1966.

El efecto GZK postula que los protones con energ3as superiores a $\sim 4 \times 10^{19}$ eV interact3an inel3sticamente con los fotones del CMB a trav3s de la fotoproducci3n de piones ($p + \gamma_{CMB} \rightarrow$

$p + \pi^0$ 3 $n + \pi^+$). A trav3s de estas interacciones sucesivas, los protones ultra-energ3ticos pierden una fracci3n significativa de su energ3a hasta caer por debajo del umbral de interacci3n. Esto no impone un l3mite a la energ3a m3xima que la part3cula puede adquirir en su fuente, pero s3 crea un "horizonte" de propagaci3n (el radio GZK, de unos 50 Mpc), distancia despu3s de la cual se entiende que ya se ha producido el efecto del corte. Esto produce una dr3stica supresi3n en el flujo de protones que observamos en la Tierra a esas energ3as.

A pesar de la solidez matem3tica de la predicci3n GZK, hacia finales del siglo XX distintos experimentos no observaron evidencias claras de esta supresi3n del espectro, desatando una profunda controversia. Esta anomal3a, junto a la necesidad de dilucidar el origen, la composici3n y el espectro de los UHECRs, fue la motivaci3n fundacional que impuls3 la construcci3n de una nueva generaci3n de instrumentos, culminando en la construcci3n del Observatorio Pierre Auger. Este experimento fue dise1ado para implementar la detecci3n h3brida, permitiendo medir distintas componentes de las lluvias extensas para minimizar las incertezas sistem3ticas y ofrecer la estadística necesaria para resolver el misterio de los rayos c3smicos a las m3s altas energ3as.

El Observatorio Auger resolvi3 la paradoja inicial midiendo, con una precisi3n estadística muy grande, una abrupta supresi3n en el flujo por encima de los $4 \times 10^{19} \text{ eV}$ [6], confirmando la existencia del corte GZK de manera emp3rica. Sin embargo, las mediciones simult3neas del desarrollo longitudinal de las lluvias revelaron un cambio de paradigma: a estas energ3as extremas, la composici3n de los rayos c3smicos se torna progresivamente m3s pesada, estando dominada por n3cleos de mayor masa similares al hierro [7], [3].

1.1. El espectro de energ3a y composici3n qu3mica

El espectro de energ3a de los rayos c3smicos que arriban a la Tierra constituye la herramienta fundamental para analizar y comprender tanto los mecanismos de aceleraci3n astrof3sica como la composici3n qu3mica de las part3culas primarias. Este espectro describe el flujo diferencial de part3culas por unidad de energ3a, 3rea, tiempo y 3ngulo s3lido, y se caracteriza por extenderse a lo largo de m3s de once 3rdenes de magnitud, siguiendo una distribuci3n general de ley de potencias:

$$J(E) = \frac{d^4 N}{dE dA dt d\Omega} \propto E^{-\gamma} \quad (1.1)$$

donde N es el n3mero de part3culas detectadas, E es su energ3a y γ es el 3ndice espectral. Como se deduce de la ecuaci3n 1.1, el flujo medido est3 intr3nsecamente ligado a la geometría del arreglo experimental, dependiendo directamente del 3rea expuesta, el tiempo de exposici3n y la porci3n de 3ngulo s3lido subtendida por el detector. Expresado com3nmente en unidades de $\text{m}^{-2} \text{s}^{-1} \text{sr}^{-1} \text{eV}^{-1}$, el flujo es extremadamente tenue a energ3as extremas, lo que condiciona las estrategias de detecci3n.

El espectro de energ3a presenta cuatro caracter3sticas morfol3gicas principales, las cuales se evidencian al multiplicar el flujo por una potencia de la energ3a (t3picamente $E^{2.6}$ o E^3) para amplificar las desviaciones respecto al comportamiento global, tal como se ilustra en la Figura 1.1. Hasta energ3as cercanas a los $\sim 10^{15} \text{ eV}$, el espectro es notablemente suave, con un 3ndice de $\gamma \approx 2,7$. La primera discontinuidad, denominada la *rodilla* (*knee*), aparece a una energ3a de $\sim 3 \times 10^{15} \text{ eV}$, donde el flujo experimenta un ablandamiento, aumentando su 3ndice espectral a $\gamma \approx 3,1$. La interpretaci3n f3sica m3s aceptada vincula esta regi3n con el l3mite m3ximo de aceleraci3n de los componentes livianos (protones) en las fuentes gal3cticas, o bien con la

p3rdida de capacidad de los campos magn3ticos de la V3a L3ctea para confinar part3culas de dicha rigidez. Dado que los mecanismos magn3ticos de aceleraci3n y confinamiento escalan con la carga del n3cleo ($E_{max} \propto Z$), los elementos m3s pesados consiguen ser retenidos y acelerados hasta energ3as superiores.

A energ3as de alrededor de $\sim 10^{17}$ eV, el espectro sufre una nueva ca3da abrupta conocida como la *segunda rodilla* (*second knee*), donde el 3ndice espectral se desplaza hacia $\gamma \approx 3,3$. Mediciones recientes del Observatorio Pierre Auger confirman que esta estructura se manifiesta como una atenuaci3n gradual del flujo [6]. Fenomenol3gicamente, la segunda rodilla se interpreta como la extinci3n de la componente gal3ctica pesada, correspondiente al l3mite de energ3a alcanzable por los n3cleos de hierro ($Z = 26$) en los remanentes de supernovas (SNR). Esta hip3tesis se sustenta en que la escala energ3tica de la segunda rodilla satisface de manera aproximada la relaci3n de rigidez magn3tica $E_{2da} \approx Z \times E_{1ra}$.

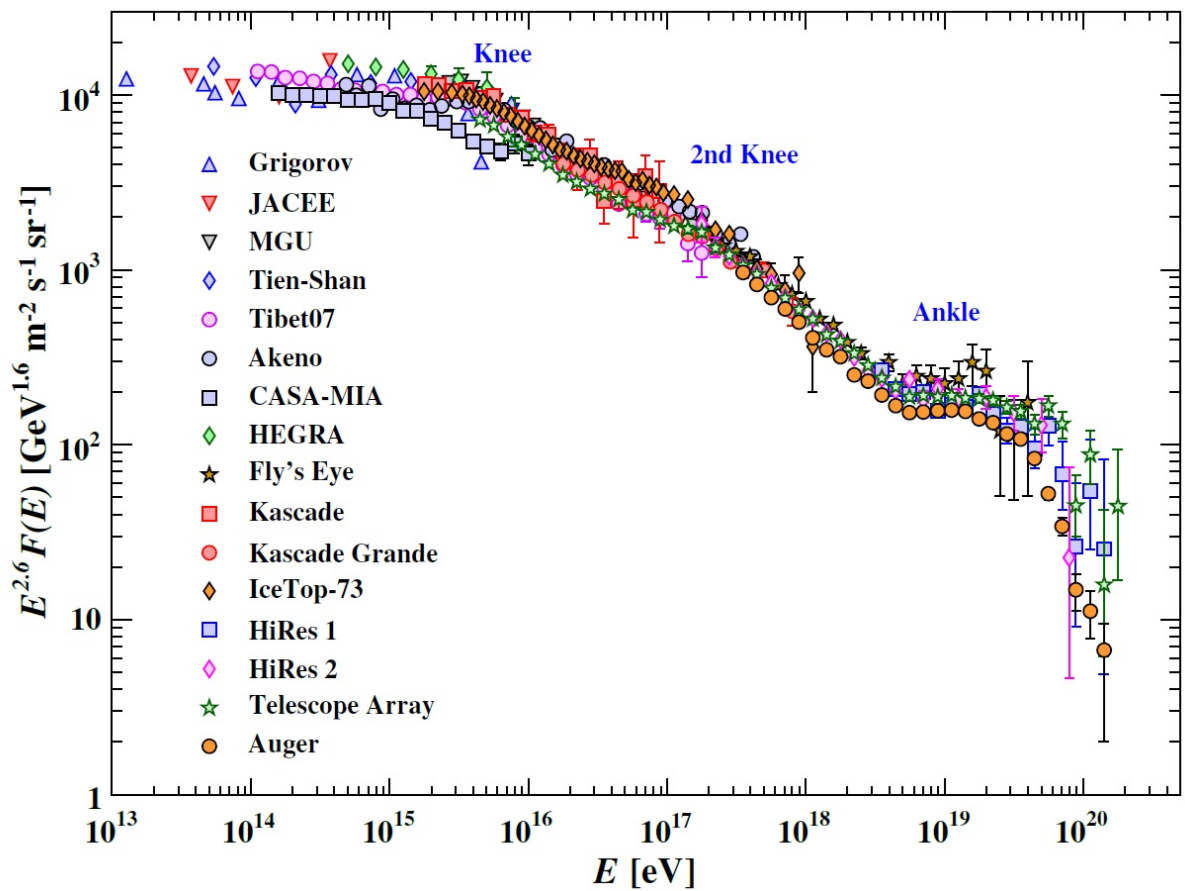


Figura 1.1: Espectro de energ3a de rayos c3smicos en los rangos de energ3a 10^{13} eV $< E < 2 \times 10^{20}$ eV. Se observa c3mo cambia el flujo escalado por $E^{2.6}$ y se visualizan las caracter3sticas morfol3gicas m3s relevantes: la 'rodilla', la 'segunda rodilla', el 'tobillo' y la supresi3n de flujo a energ3as extremas. Obtenido de [8].

Al concentrar el an3lisis en la regi3n de los rayos c3smicos de ultra-alta energ3a (UHECR), resulta conveniente evaluar el flujo multiplicado por E^3 , permitiendo un examen minucioso de las estructuras superiores como se ve en la Figura 1.2. A una energ3a de aproximadamente $\sim 4 - 5 \times 10^{18}$ eV, el espectro vuelve a aplanarse notablemente, recuperando un 3ndice espectral de $\gamma \approx 2,6 - 2,7$. Esta estructura recibe el nombre de el *tobillo* (*ankle*) y su naturaleza f3sica cuenta hist3ricamente con varias explicaciones competitivas. Una de ellas postula que el tobillo

es la firma directa de una transici3n composicional, marcando el punto de cruce donde el flujo de rayos c3smicos extra-gal3cticos (predominantemente livianos) comienza a dominar sobre la componente gal3ctica en extinci3n.

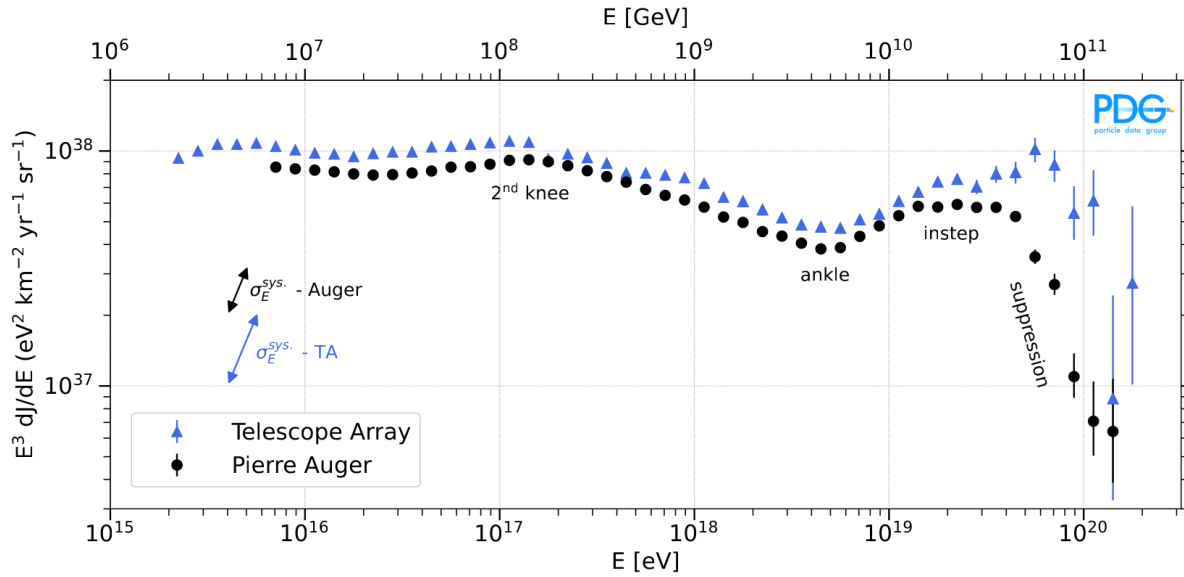


Figura 1.2: Espectro de energ3a de rayos c3smicos de ultra-alta energ3a obtenido a partir de los datos del Observatorio Pierre Auger y Telescope Array en el rango energ3tico $2 \times 10^{15} \text{ eV} < E < 2 \times 10^{20} \text{ eV}$. Se detalla la evoluci3n del flujo escalado por E^3 y se evidencian las estructuras de alta energ3a: la 'segunda rodilla', el 'tobillo', el 'instep' y la supresi3n final del flujo. Obtenido de [9].

Por encima del tobillo, la estadística de precisi3n del Observatorio Pierre Auger ha permitido identificar una nueva estructura morfol3gica intermedia denominada el *instep* (o escal3n), localizada a energ3as en torno a los $10 \times 10^{18} \text{ eV}$ [6]. Consistente con las revisiones actuales del *Particle Data Group* [9], el *instep* se manifiesta como un sutil pero sistem3tico ablandamiento del espectro posterior al tobillo. Esta característica aporta informaci3n f3sica crucial, sugiriendo que la transici3n hacia el l3mite superior del espectro no es abrupta, sino que est3 modulada por la combinaci3n de las energ3as m3ximas de inyecci3n de diferentes componentes de masa en las fuentes y los efectos de fotodesintegraci3n intergal3ctica.

Finalmente, por encima de los $4 \times 10^{19} \text{ eV}$, el espectro experimenta una pronunciada y definitiva *supresi3n del flujo*, cuya existencia ha sido confirmada por la Colaboraci3n Auger con una significancia estadística superior a 20σ [6]. La dilucidaci3n de los mecanismos f3sicos detr3s de esta supresi3n constituye uno de los problemas abiertos m3s relevantes de la astrof3sica moderna.

Determinar cu3l de los escenarios te3ricos domina este corte espectral, si el frenado cinem3tico por efecto GZK sobre protones, la fotodesintegraci3n de n3cleos o el agotamiento de la capacidad de aceleraci3n de las fuentes, requiere imperativamente un conocimiento preciso de la composici3n qu3mica de los rayos c3smicos evento a evento. Las mediciones espectrales y de desarrollo longitudinal de la Colaboraci3n Auger indican un comportamiento transicional complejo: mientras que en la regi3n del tobillo la radiaci3n est3 dominada por componentes livianos, a medida que la energ3a escala hacia la regi3n de la supresi3n, se evidencia un endurecimiento sistem3tico del flujo hacia n3cleos progresivamente m3s pesados, consistentes con elementos del grupo del hierro [7]. Esta evoluci3n composicional emp3rica subraya la necesidad

de desarrollar observables terrestres de alta sensibilidad y t3cnicas anal3ticas avanzadas para discriminar de forma robusta la masa primaria en los rangos energ3ticos m3s extremos.

1.2. Lluvias Atmosf3ricas Extensas y el desarrollo longitudinal (X_{max})

Dado su flujo extremadamente bajo la detecci3n directa de UHECRs en el espacio exterior resulta instrumentalmente inviable. Su estudio se realiza de manera indirecta observando la Lluvia Atmosf3rica Extensa (o *Extensive Air Shower*, *EAS* por sus siglas en ingles) que la part3cula primaria induce al colisionar inel3sticamente con un n3cleo de aire (t3picamente nitr3geno u ox3geno) en las altas capas de la atm3sfera terrestre.

Esta primera interacci3n inel3stica genera una cascada multiplicativa de part3culas secundarias gobernada por un esqueleto hadr3nico, que se puede ver esquem3ticamente en la Figura 1.3. Los mesones producidos en las sucesivas interacciones (principalmente piones y kaones) interact3an o decaen, alimentando tres componentes principales de la lluvia de las cuales se describir3 las dos m3s relevantes para este trabajo:

- **Componente Electromagn3tica:** Alimentada continuamente por el decaimiento r3pido de piones neutros ($\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$), inicia sub-cascadas dominadas por procesos de producci3n de pares y radiaci3n de frenado (*bremsstrahlung*). Esta componente concentra la inmensa mayor fracci3n de la energ3a primaria y est3 sujeta a una fuerte atenuaci3n atmosf3rica una vez que las part3culas caen por debajo de la energ3a cr3tica.
- **Componente Mu3nica:** Originada fundamentalmente por el decaimiento de piones y kaones cargados ($\pi^\pm \rightarrow \mu^\pm + \nu_\mu$). Debido a la gran masa de los muones y su consecuente baja secci3n eficaz para emitir radiaci3n de frenado, esta componente sufre escasa atenuaci3n exponencial, propag3ndose hacia el suelo en trayectorias cuasi-rectil3neas y constituyendo un remanente cinem3tico directo de la alta atm3sfera.

El desarrollo de la cascada se parametriza en funci3n de la profundidad atmosf3rica atravesada, X (medida en g/cm^2). El perfil de densidad longitudinal de part3culas crece de manera multiplicativa hasta alcanzar un m3ximo, denominado X_{max} , para luego atenuarse exponencialmente. El observable X_{max} constituye el trazador experimental m3s sensible a la masa del primario (A).

La dependencia de este observable con la composici3n primaria puede derivarse anal3ticamente utilizando el modelo de superposici3n acoplado al modelo de Heitler para cascadas electromagn3ticas [10]. Seg3n este enfoque, un n3cleo incidente de masa A y energ3a total E puede aproximarse como la superposici3n de A nucleones independientes, cada uno iniciando una sub-lluvia con energ3a E/A . Consecuentemente, las lluvias inducidas por n3cleos pesados interact3an m3s alto en la atm3sfera, alcanzan su m3ximo desarrollo m3s r3pido y presentan menores fluctuaciones intr3secas que las inducidas por protones. Matem3ticamente, el valor medio de la profundidad del m3ximo escala con la energ3a y la masa como:

$$\langle X_{max} \rangle \propto \ln \left(\frac{E}{A} \right) = \ln E - \ln A \quad (1.2)$$

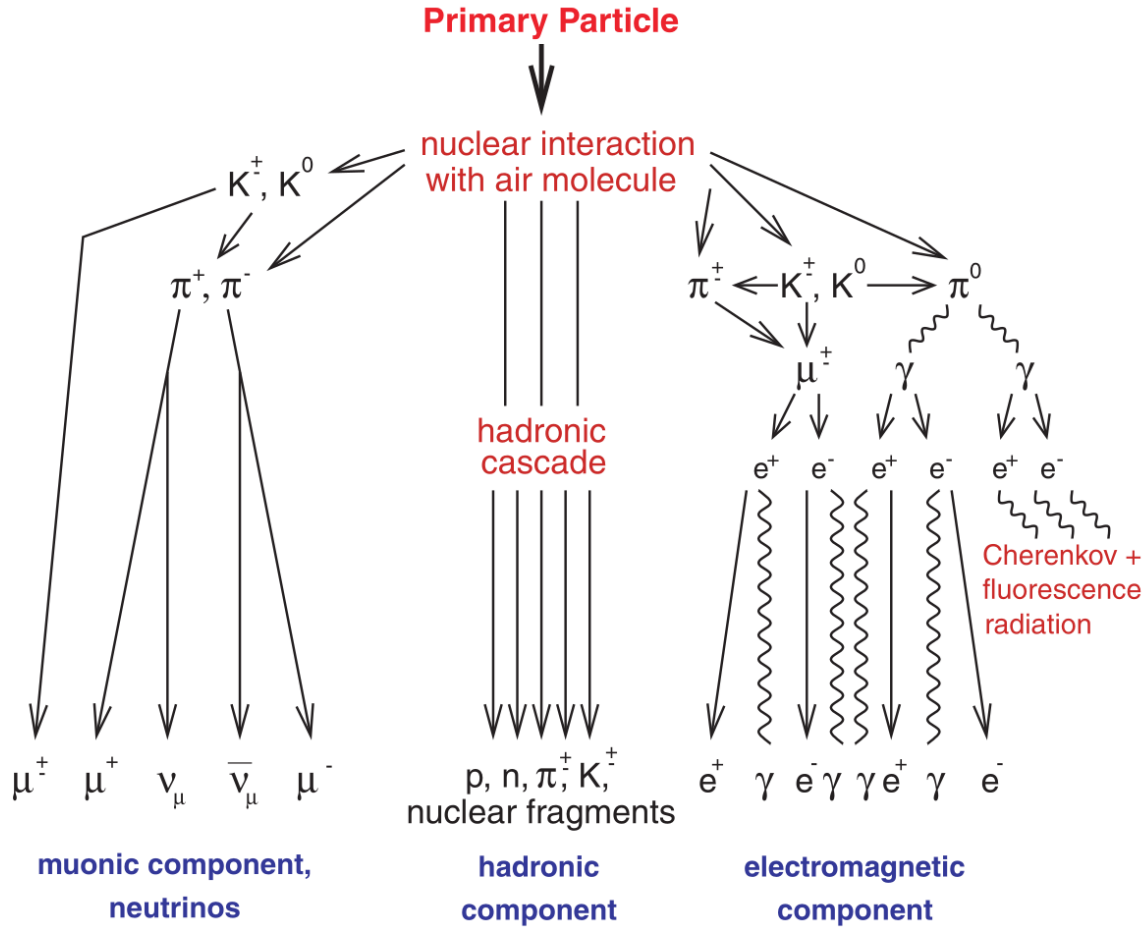


Figura 1.3: Imagen esquemática del esqueleto hadr3nico que caracteriza a las lluvias atmosf3ricas extensas. Obtenido de [Haungs_2003].

Esta separaci3n logar3tmica demuestra que, a una energ3a dada, los n3cleos pesados tendr3n un $\langle X_{max} \rangle$ sistem3ticamente menor (m3s alto en la atm3sfera) que los primarios livianos. Por lo tanto, medir indirectamente el valor de X_{max} a nivel del suelo se consolida como el problema central de los estudios de composici3n m3sica en grandes arreglos de superficie.

1.3. Motivaci3n y objetivos de la tesis

La estimaci3n de la masa primaria mediante arreglos de superficie (SD) resulta sumamente compleja debido a que los detectores Cherenkov en agua registran una se3al convolucionada de las componentes electromagn3tica y mu3nica de la cascada. Hist3ricamente, se ha intentado extraer informaci3n del desarrollo longitudinal estudiando la asimetr3a azimutal de la se3al en el suelo. Los estudios recientes sobre la se3al total del SD, como el trabajo de Bradfield [11], han servido como un punto de partida fundamental para esta investigaci3n al caracterizar dicha modulaci3n. Sin embargo, los observables basados en la se3al total exhiben un comportamiento ambiguo: la fuerte atenuaci3n de la componente electromagn3tica en la cercan3a de X_{max} lava el contraste espacial a ciertas distancias, diluyendo la asimetr3a neta e induciendo inversiones de signo que complican la inferencia f3sica de la composici3n.

El Observatorio Pierre Auger, a trav3s de su extensi3n AMIGA, cuenta con el Detector Sub-

terr3neo de Muones (UMD). Su blindaje pasivo de tierra filtra casi por completo la componente electromagn3tica, registrando un remanente mu3nico puro con energ3as superiores a 1 GeV. Esta tesis se motiva en la necesidad de estudiar la asimetr3a azimutal aislando las componentes de la lluvia para comprender el origen f3sico de las inversiones y desv3os observados en el SD. Al poseer una din3mica de propagaci3n independiente de los gradientes de atenuaci3n electromagn3tica, la componente mu3nica pura del UMD permite explorar un r3gimen puramente cinem3tico y geom3trico, complementando y otorgando un marco de interpretaci3n anal3tico a los estudios ya realizados sobre el detector de superficie.

El objetivo general de este trabajo es caracterizar de manera pura la asimetr3a azimutal mu3nica y evaluar su sensibilidad frente al desarrollo longitudinal de las lluvias atmosf3ricas extensas, transitando desde un entorno geom3trico controlado hacia la topolog3a del arreglo real.

Los objetivos espec3ficos del desarrollo de esta tesis son:

1. **Desacoplar anal3ticamente** los observables direccionales de la cascada, comparando el comportamiento fenomenol3gico de la asimetr3a de la se3al total del SD frente a sus componentes constituyentes (electromagn3tica y mu3nica) por separado.
2. **Estudiar la dependencia radial** de la amplitud de la asimetr3a (A_1) en funci3n de la distancia al eje de la lluvia, caracterizando las regiones de competencia entre la dominancia cinem3tica y la atenuaci3n atmosf3rica (*crossover*).
3. **Validar el poder resolutivo** del observable puro del UMD mediante el an3lisis de simulaciones de Monte Carlo y datos experimentales en configuraciones clave del arreglo, contrastando el entorno simplificado del Anillo Denso frente al espectro continuo de distancias del arreglo *Infill*.

2. El Observatorio Pierre Auger y la Detección Híbrida

- 2.1. El Detector de Superficie (SSD y WCD) y sensibilidades electromagnéticas**
- 2.2. El Underground Muon Detector (UMD / AMIGA)**
- 2.3. Geometría de las EAS y marco de referencia**

3. Fenomenología de las Asimetrías Azimutales en EAS

La reconstrucción estándar de eventos se basa en el supuesto de que la densidad de partículas y específicamente de muones de una lluvia atmosférica extensa (EAS) presenta una simetría circular en el plano perpendicular a su eje de propagación en el plano de la lluvia. Sin embargo, esta hipótesis sólo es estrictamente válida para lluvias verticales. Para lluvias inclinadas, la simetría en el plano de la lluvia se rompe de manera sistemática, dando lugar a patrones en la densidad de muones que presentan una fuerte dependencia con el ángulo azimutal (ϕ).

En este capítulo se describe el origen físico de esta asimetría, originada por la competencia entre la atenuación longitudinal de la cascada, efectos puramente cinemáticos de divergencia (geométricos) y el efecto del campo geomagnético terrestre, y se define el formalismo matemático utilizado para su parametrización armónica.

3.1. El plano de la lluvia y la ruptura de simetría

Para estudiar la distribución espacial de las partículas, es imperativo distinguir entre el sistema de referencia topográfico y el sistema intrínseco de la cascada. Los detectores del Observatorio Pierre Auger se encuentran fijos sobre la superficie terrestre, definiendo el *plano del suelo* (o *ground plane*). Sin embargo, la física del desarrollo de la cascada posee simetría cilíndrica (en su aproximación de orden cero) respecto a su propio eje de propagación. El plano perpendicular a este eje es como se define el *plano de la lluvia* (o *shower plane*).

A lo largo de todo este trabajo, las coordenadas espaciales utilizadas para caracterizar la densidad de partículas, la distancia radial al núcleo (r) y el ángulo azimutal (ϕ), están estrictamente definidas sobre el plano de la lluvia. Para obtenerlas, las posiciones de las estaciones activadas en el terreno se proyectan geoméricamente sobre este plano transversal al eje, tal como se esquematiza en la Figura 3.1.

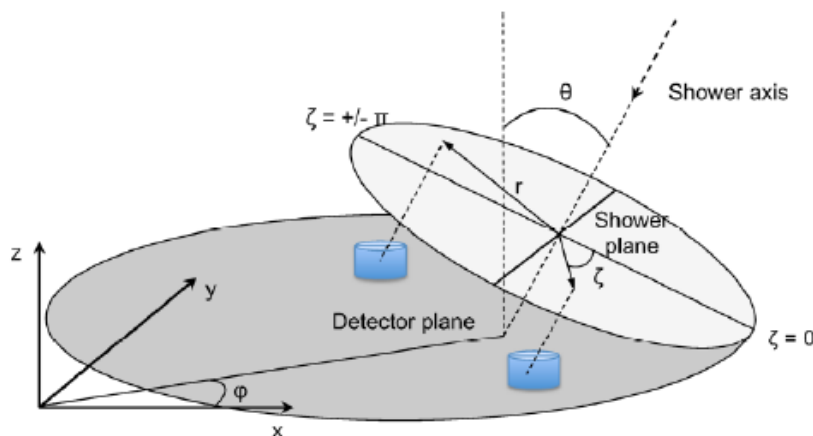


Figura 3.1: Esquema geométrico de una Lluvia Atmosférica Extensa (EAS). Se ilustra la proyección de las posiciones de los detectores desde el plano del suelo hacia el plano de la lluvia, definiendo las coordenadas intrínsecas r y el ángulo azimutal ϕ (en el dibujo escrita como ζ) del plano de la lluvia.

En el caso ideal de una lluvia estrictamente vertical ($\theta = 0^\circ$), ambos planos coinciden de manera exacta. En esta configuración, la distancia de vuelo que recorren las partículas desde

el punto de primera interacción hasta alcanzar el nivel del suelo depende exclusivamente de la distancia radial al núcleo (r). Por lo tanto, los detectores ubicados a una misma distancia r registrarán, en promedio, idénticas densidades de muones, reflejando una simetría circular independiente del ángulo azimutal (ϕ).

Sin embargo, cuando el rayo cósmico primario incide con un ángulo cenital $\theta > 0^\circ$, el plano de la lluvia deja de ser paralelo al plano del suelo. Esta inclinación geométrica rompe inherentemente la simetría del sistema respecto al observador terrestre.

Para comprender esta ruptura geométrica, es necesario analizar la intersección del frente de la lluvia con la superficie del arreglo. Al inclinar la cascada, los detectores ubicados a una misma distancia radial r en el plano de la lluvia ya no se encuentran a la misma distancia física del centro de la lluvia en el plano del suelo, ni tampoco del máximo de desarrollo de la lluvia (X_{max}). Por ende las distintas partículas que componen la lluvia no son recorren caminos idénticos antes de impactar contra el suelo. Esto define dos regiones azimutales extremas y fundamentales para el análisis de asimetrías:

- **Región Temprana** ($\phi \approx 0^\circ$): Corresponde a la sección del frente de lluvia que se encuentra más cerca de la superficie topográfica (el suelo) y, por ende, impacta primero contra el arreglo de detectores. Las partículas que arriban a esta zona tienen el camino geométrico más corto y recorren la menor cantidad de atmósfera.
- **Región Tardía** ($\phi \approx \pm 180^\circ$): Corresponde a la sección diametralmente opuesta del frente, la cual se encuentra ‘elevada’ respecto al suelo. Las partículas en esta dirección deben continuar propagándose a través de la atmósfera después de que el lado *temprano* ya ha impactado, acumulando una distancia atravesada en la atmósfera significativamente mayor antes de ser detectadas y por ende siendo más atenuadas.

Esta diferencia estructural de origen geométrico en las distancias de propagación para un mismo radio r justifica junto a otras razones, los fenómenos físicos responsables de modular la densidad de muones, los cuales se describen a continuación.

3.2. Origen físico de la modulación azimutal

La ruptura de la simetría circular detallada anteriormente es el resultado de la superposición de tres mecanismos físicos y cinemáticos que actúan sobre la cascada durante su desarrollo y propagación. Si bien la asimetría dominante en este trabajo es de tipo *temprano-tardía*, es fundamental caracterizar cada una de las 3 contribuciones [12] para comprender la firma total de la densidad de muones a nivel del suelo.

3.2.1. Atenuación atmosférica

La atenuación longitudinal es consecuencia de la evolución de la cascada a través del medio. Como se estableció en la Sección 3.1, las partículas en la región tardía deben atravesar una profundidad atmosférica mayor que aquellas en la región temprana. Este es el efecto dominante que afecta a la componente muónica de las lluvias detectadas en el UMD en el rango angular estudiado.

Dado que la cascada evoluciona y se absorbe a medida que penetra en la atmósfera, este camino extra resulta en un vaciamiento relativo de partículas en la zona tardía. Físicamente, la atenuación genera un exceso de densidad de muones en la dirección $\phi = 0^\circ$ temprana respecto de la zona tardía. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en simulaciones y datos experimentales del SD [13, 11]. Vale aclarar que este fenómeno ocurre tanto para la componente electromagnética como la muónica pero con mayor magnitud para la componente EM, razón por la cual este mecanismo ya estaba caracterizado.

Si bien los muones poseen un gran poder de penetración y menor sección eficaz de interacción que la componente de e^-/γ , no son inmunes a este efecto. A grandes distancias del núcleo ($r > 400$ m), el espectro muónico está dominado por partículas de menor energía (muones blandos) [14]. En este régimen, la probabilidad de decaimiento aumenta sensiblemente con el trayecto adicional hacia la región tardía, consolidando la atenuación atmosférica como el efecto dominante para la componente muónica pura. En este contexto, el blindaje de tierra de 2.3 m del UMD cumple un rol fundamental: actúa como un filtro cinemático que elimina los muones sub-GeV que han sufrido atenuaciones extremas, permitiendo una medición más limpia de la asimetría intrínseca de los muones que logran penetrar el suelo.

3.2.2. Efectos geométricos

El segundo fenómeno es de naturaleza geométrica y cinemática, y surge de la íntima relación entre la distribución angular intrínseca de las partículas y su divergencia radial respecto al eje de la lluvia.

Para comprender este efecto, primero es necesario analizar la cinemática de producción. Los muones se generan a partir del decaimiento de hadrones (principalmente piones y kaones) que poseen un momento transversal finito (p_T) respecto al eje de la cascada. En las interacciones hadrónicas, el espectro de p_T está fuertemente acotado, con un valor medio $\langle p_T \rangle \approx 0,4$ GeV/c, prácticamente independiente de la energía primaria [14]. Dado que la energía longitudinal E de las partículas es inmensamente mayor ($p_L \gg p_T$), el ángulo de divergencia de salida $\alpha \approx p_T c / E$ resulta ser muy pequeño. Físicamente, esto confina a la inmensa mayoría de los muones a un haz estrechamente colimado, provocando que la densidad angular de emisión, $\frac{dN}{d\Omega}$, decaiga de forma abrupta (exponencialmente) al alejarse del eje.

Al propagar este haz colimado hacia el suelo, la densidad de partículas observada en un detector puede expresarse de manera simplificada mediante el modelo analítico de divergencia radial [15]:

$$S(d, \alpha) \propto \frac{1}{d^2} \frac{dN}{d\Omega}(\alpha) \quad (3.1)$$

donde d es la distancia geométrica total de vuelo desde el punto de producción hasta el detector.

En una lluvia inclinada, la geometría impone que para alcanzar una **misma** distancia radial r en el plano de la lluvia, la distancia de propagación es mayor para la región tardía que para la temprana ($d_{tardio} > d_{temprano}$). Esto fuerza geoméricamente a que el ángulo de emisión necesario para impactar en la zona tardía sea estrictamente menor ($\alpha_{tardio} < \alpha_{temprano}$). Un esquema geométrico se puede ver en la Figura 3.2 donde se puede ver que para radios iguales se necesitan ángulos mucho mayores en la región temprana que en la tardía.

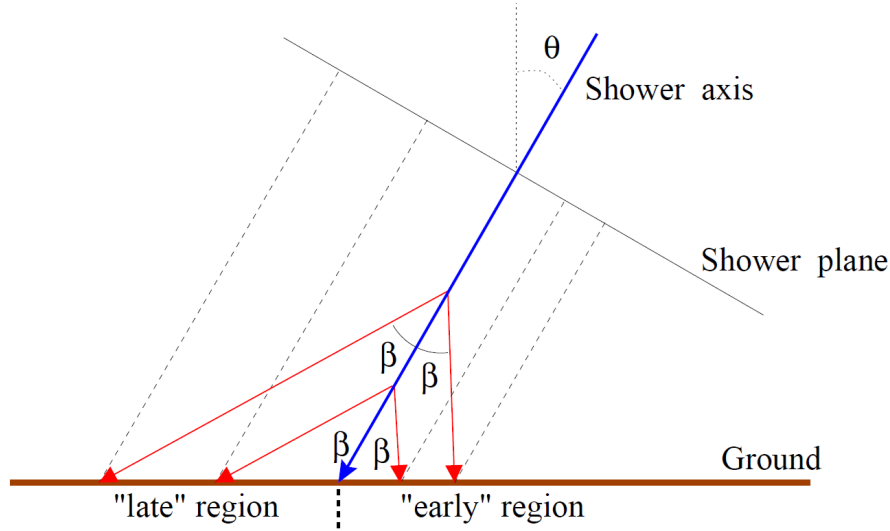


Figura 3.2: Esquema geométrico de cómo es la dispersión de las partículas con el ángulo de emisión respecto al eje de la lluvia α (en la imagen llamado β). Se ve que para un mismo ángulo de emisión, se alcanza una región mucho más tardía que temprana.

Aquí es donde la cinemática de producción (p_T) se vuelve determinante: como $\frac{dN}{d\Omega}$ decae exponencialmente con α , la drástica reducción del ángulo de emisión requerido para la zona tardía compensa con creces el factor de atenuación puramente espacial por dispersión esférica ($1/d^2$). En consecuencia, la región tardía termina muestreando una porción del haz original intrínsecamente mucho más densa.

Este fenómeno de proyección induce un exceso de densidad de partículas en $\phi = \pm 180^\circ$ que compite de manera directa contra el vaciamiento producido por la atenuación atmosférica. En la componente muónica, la amplitud de este efecto geométrico presenta diferencias fundamentales respecto a la componente electromagnética. Esto se debe a que los muones, al poseer una masa aproximadamente 200 veces mayor que los electrones, sufren una dispersión múltiple de Coulomb y pérdidas de energía por radiación (*bremstrahlung*) mucho menores en la atmósfera. Mientras que la cascada electromagnética se ensancha y difumina continuamente a medida que interactúa con el aire, los muones viajan en trayectorias casi rectilíneas desde su punto de producción. Como consecuencia, mantienen una correlación angular más estrecha con la dirección del hadrón progenitor, resultando en una distribución lateral más ‘rígida’ que preserva fielmente la cinemática original y la geometría de la lluvia [14]. No obstante, a distancias cercanas al núcleo ($r < 200$ m), donde el gradiente de densidad angular $\frac{dN}{d\Omega}$ es máximo, el efecto de divergencia radial es capaz de compensar e incluso invertir el signo de la asimetría total, fenómeno que será analizado en los resultados de esta tesis.

3.2.3. Efectos por el campo geomagnético terrestre

Finalmente, la simetría se ve alterada por la acción de la fuerza de Lorentz sobre la componente cargada de la lluvia. El campo geomagnético terrestre ($\vec{B}$) induce una deflexión en la trayectoria de los muones según la relación $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, separando lateralmente a los muones de cargas opuestas (μ^+ y μ^-).

Esta deflexión introduce una distorsión sistemática que se superpone a la asimetría temprano-tardía. Dado que el Observatorio Pierre Auger recibe lluvias con una distribución uniforme en

el ángulo azimutal de incidencia (ϕ_{shower}), el vector de la fuerza de Lorentz varía su orientación relativa respecto al plano de la lluvia en cada evento. Sin un filtrado o corrección por dirección de arribo, este fenómeno actúa como una fuente de ruido coherente que dispersa los valores de densidad medidos. En el marco de un ajuste armónico global, esta dispersión se manifiesta como una reducción espuria en la amplitud del parámetro A_1 , subestimando la asimetría real inducida por la atenuación y la geometría. Para el rango de energías y ángulos cenitales aquí abordados, este efecto se considera de segundo orden.

Sin embargo, en el régimen de lluvias extremadamente inclinadas ($\theta > 80^\circ$), el largo camino atmosférico permite separaciones espaciales masivas entre muones positivos y negativos, convirtiendo a la deflexión magnética en el mecanismo dominante de asimetría. Estudios recientes presentados en la Reunión de la Colaboración Pierre Auger por M. Scornavacche [16] y otros [17], demuestran que esta deformación de los mapas muónicos es una herramienta potente para la discriminación de masa primaria en eventos horizontales, lo que resalta la importancia de caracterizar correctamente todas las fuentes de asimetría para complementar el análisis en lluvias de inclinación intermedia presentado en este trabajo.

3.3. Parametrización armónica de primer orden

Para cuantificar esta ruptura de simetría en la Función de Distribución Lateral (LDF), Billoir et al. [18] propusieron la inclusión de una parametrización de modulación cosinusoidal. Siguiendo este formalismo, la densidad de partículas (o la señal del detector) en el plano de la lluvia se modela como una función armónica de primer orden:

$$S(r, \phi) = \langle S(r) \rangle (1 + A_1(r, \theta) \cos \phi) \quad (3.2)$$

donde $\langle S(r) \rangle$ es la densidad promedio a la distancia r para una lluvia completamente simétrica, A_1 representa la amplitud de la asimetría temprano-tardía, y ϕ es el ángulo azimutal de las estaciones en el plano de la lluvia. Un valor de $A_1 > 0$ indica dominancia de la atenuación atmosférica (pico en la región temprano), mientras que un $A_1 < 0$ señala la dominancia de efectos geométricos (pico en la región tardía).

Un objetivo central de este trabajo es también caracterizar la sensibilidad del parámetro A_1 respecto a la naturaleza del primario y la energía de la lluvia. Esta exploración es fundamental, ya que la amplitud de la asimetría está intrínsecamente vinculada al estado de desarrollo de la cascada y, por ende, constituye un estimador independiente de la composición de masa. Es importante destacar que esta parametrización asume que el mecanismo dominante en el rango de detección del UMD es la atenuación atmosférica, lo que se traduce en valores de A_1 positivos. Bajo esta premisa, y en concordancia con la metodología empleada para los detectores de superficie WCD y SSD [11], se optó por fijar la fase de la modulación en $\phi_0 = 0$. Esta restricción impone que el eje de simetría de la asimetría coincida con la línea temprano-tardía, maximizando la sensibilidad del ajuste al desarrollo longitudinal de la lluvia.

Históricamente, el estudio de asimetrías azimutales en el Observatorio Pierre Auger se ha centrado en las señales medidas por el Detector de Superficie (SD) por ser el detector inicial del Observatorio. Los primeros estudios fenomenológicos como los de Pryke [13] y Billoir et al. [18] identificaron los patrones de asimetría en estaciones Cherenkov. Recientemente, con la actualización AugerPrime, Bradfield [11] realizó análisis sistemáticos utilizando los detectores de superficie centelladores (SSD) combinados con los WCD, corroborando la utilidad de estas

asimetrías para estudios de composición de masa.

Sin embargo, debido a que la señal del SD está invariablemente dominada por la componente electromagnética a los ángulos cenitales considerados, la magnitud intrínseca y la fenomenología de la asimetría temprano-tardía para una señal pura de muones duros ha permanecido inexplorada y no necesariamente esperamos que se comporte de manera estrictamente análoga. Abordar este vacío utilizando las capacidades del UMD como detector específicamente de muones, es el propósito central de los siguientes capítulos.

4. Simulación y Metodología de Análisis

En este capítulo se detallan las herramientas computacionales y los criterios analíticos empleados para el estudio de las asimetrías azimutales. Se describe la cadena de simulación y reconstrucción, la biblioteca de simulaciones usadas y se validan los parámetros de reconstrucción fundamentales (energía y dirección) que garantizan la fidelidad de los resultados experimentales.

4.1. Librería de Simulaciones y Framework de Reconstrucción

El análisis de lluvias atmosféricas extensas (EAS) requiere de una cadena de simulación robusta que permita comparar las predicciones teóricas con las señales registradas, de manera de representar la física de la lluvia fidedignamente. La generación de lluvias mediante simulaciones Monte Carlo (MC) demanda recursos computacionales masivos. Por este motivo, para el desarrollo de este trabajo de tesis no se generaron simulaciones desde cero, sino que se recurrió a una producción oficial generada por la Colaboración Pierre Auger.

4.1.1. CORSIKA y Modelos Hadrónicos

Para la generación de las cascadas atmosféricas se empleó el código CORSIKA (COsmic Ray SIMulations for KAscade) [19]. Esta herramienta permite el seguimiento detallado de todas las partículas secundarias producidas por el primario en la atmósfera. Dado que la mayor incertidumbre en la física de las EAS reside en las interacciones hadrónicas a energías ultra-altas, se utilizaron librerías que cubren diversos modelos de alta energía, principalmente EPOS-LHC, QGSJET y SIBYLL [20, 21, 22]. Estas simulaciones contemplan primarios de distinta naturaleza química, desde protones hasta núcleos de hierro, cubriendo el rango de interés para este estudio.

4.1.2. El Framework *Offline*

La respuesta de los detectores de superficie (SD) y el detector subterráneo de muones (UMD) se simuló mediante el framework *Offline* del Observatorio [23]. Este software procesa la salida de CORSIKA (las partículas que alcanzan el nivel del suelo) y simula procesos físicos como la emisión de radiación Cherenkov en los tanques de agua, el centelleo en los módulos del UMD y la respuesta de la electrónica de adquisición, entre otras cosas. Dentro de esta parte del código es donde también está la incorporación de las estaciones físicas del observatorio siguiendo la geometría real de las mismas tal como fueron descritas en la Sección 2.1. El resultado final se empaqueta en archivos de formato ADST (Advanced Data Summary Tree), los cuales contienen tanto la información intrínseca de la lluvia inyectada (Monte Carlo o MC) como los observables derivados por el algoritmo de reconstrucción (*Reconstructed* o REC).

4.1.3. Producción Oficial y Disponibilidad de Datos

La muestra analizada proviene de la producción denominada internamente *Offline icrc2025-test7: SD-750 and UMD production for Auger*. Las cascadas originales fueron simuladas utilizando CORSIKA (v7.8010) y procesadas con el framework *Offline*.

Para el tratamiento teórico del desarrollo longitudinal y la producción de muones en el régimen de ultra-alta energía, se utilizaron tres de los modelos fenomenológicos más actualizados: EPOS LHC-R, Sibyll 2.3e y QGSJet-III.01 [24].

La librería abarca un rango paramétrico amplio diseñado para el estudio del arreglo *Infill* y el UMD. Sin embargo, por motivos de disponibilidad de acceso a los servidores en el momento de la extracción y estado de la producción de la colaboración, el conjunto de datos efectivo al que se tuvo acceso presenta variaciones en la completitud de sus lotes. El detalle de los archivos ADST extraídos se resume en el Cuadro 4.1.

Modelo Hadrónico	Rango de $\log_{10}(E/\text{eV})$	Protón	Helio	Oxígeno	Hierro
SIBYLL 2.3e	17,5 – 18,0	20 (Full)	20 (Full)	20 (Full)	20 (Full)
	18,0 – 18,5	1	12*	3	0
QGSJET-III.01	17,5 – 18,0	-	20 (Full)	-	0
	18,0 – 18,5	-	0	-	-
EPOS LHC-R	17,5 – 18,0	-	2	-	-
	18,0 – 18,5	-	20 (Full)	-	0

Tabla 4.1: Disponibilidad de ADSTs en la producción *icrc2025-test7*. Los valores numéricos indican la cantidad de archivos disponibles por núcleo primario. Los ceros indican lotes vacíos en la producción, mientras que los guiones (-) señalan bins sin datos accesibles. En base a esta disponibilidad, el análisis fenomenológico principal de esta tesis se priorizó a las simulaciones de SIBYLL 2.3e en el rango de energías de $10^{17,5}$ a $10^{18,0}$ eV. *Dataset de Helio en alta energía dejado para análisis posterior por posible falta de estadística.

Para garantizar la homogeneidad en los ajustes de asimetría y el cálculo del factor de mérito, este trabajo se basa primordialmente en los lotes que cuentan con un set completo de 20 archivos ADST por primario para garantizar buena estadística. Cada uno de estos archivos contiene aproximadamente 1200 lluvias reconstruidas. Cabe destacar que, aunque la documentación interna de la colaboración sugiere una capacidad nominal de 5000 lluvias por ADST, el conteo efectivo en los archivos procesados es menor.

Vale la pena comentar también que todas las simulaciones presentan lluvias de hasta 65° y que el análisis no se realiza de forma continua en el ángulo θ . El rango angular fue particionado en 10 bins de igual ancho en $\sin^2 \theta$. Dado que el flujo de rayos cósmicos isotrópico es proporcional al diferencial de ángulo sólido ($d\Omega \propto \sin \theta d\theta \propto d(\sin^2 \theta)$), este bineado garantiza que cada intervalo angular contenga poblaciones estadísticas equivalentes (bins equiprobables), lo cual es crítico para una estimación no sesgada del parámetro de asimetría A_1 .

De manera preventiva, se identificó la existencia de un dataset de Helio en el rango de alta energía ($\log_{10}(E/\text{eV}) \in [18,0, 18,5]$) compuesto por 12 archivos ADST. Si bien este lote no se incluyó en los resultados actuales debido a su menor estadística relativa, su análisis futuro permitirá extender la validación del parámetro A_1 hacia el régimen de energías superiores y otras comparaciones.

También cabe destacar que el dataset de Helio de alta energía ($\log_{10}(E/\text{eV}) \in [18,0, 18,5]$) correspondiente al modelo EPOS LHC-R fue analizado de manera exhaustiva, pero arrojó resultados anómalos o de difícil interpretación. Ante la imposibilidad de concluir empíricamente si dicho comportamiento responde a una característica física intrínseca del régimen de más alta energía o a un artefacto computacional (*bug*) de esa serie de simulaciones, este lote fue excluido de parte de los resultados de este trabajo.

Como se evidencia en el Cuadro 4.1, para asegurar una estadística robusta y simétrica en la comparación de composición de masa, el análisis fenomenológico de esta tesis se centra en el subconjunto completo correspondiente al modelo SIBYLL 2.3e hasta $\log_{10}(E/\text{eV}) = 18,0$.

4.1.4. Caracterización del Anillo Denso

Para posibilitar el estudio puramente azimutal aislando la caída radial de la Función de Distribución Lateral (LDF), se requiere un control estricto de la geometría. Para lograr esto, se utiliza la configuración denominada *Anillo Denso* (o *Dense Ring*), una metodología estándar en la Colaboración para estudios de performance y calibración de asimetrías [11].

En las simulaciones, esto consiste en rodear artificialmente el núcleo de la lluvia con una corona de estaciones virtuales ubicadas a una distancia fija r . Esta producción incorpora una técnica de *resampling* (remuestreo): por cada lluvia generada en CORSIKA, el framework Offline ejecuta 5 iteraciones de reconstrucción desplazando el núcleo, lo que permite poblar el anillo virtual de manera densa [11].

En la práctica se distribuyen 12 estaciones virtuales situadas a un radio fijo de $r = 450$ m [25]. Estas estaciones se ubican en ángulos azimutales (ϕ) fijos y equiespaciados cada 30° en el plano de la lluvia (comenzando en $\phi = 0^\circ$ hasta cubrir los 360°), garantizando una muestra uniforme de las regiones temprana y tardías. Al fijar el radio y las posiciones angulares, se asegura que cualquier modulación en la densidad de muones observada obedezca estrictamente a factores físicos, como la atenuación atmosférica o la cinemática de producción de los hadrones progenitores, dependientes del ángulo azimutal ϕ , permitiendo realizar el ajuste armónico $S(\phi) = \langle S \rangle (1 + A_1 \cos \phi)$ sin artefactos introducidos por otras fuentes.

4.2. Procesamiento de Datos y Extracción de Observables

El procesamiento de la librería de simulaciones se llevó a cabo desarrollando un *pipeline* en Python que interactúa con las bibliotecas del framework Offline a través de la interfaz PyROOT. La lectura de los archivos ADST se realizó iterando sobre cada evento (lluvia) y, consecuentemente, sobre cada estación y sus respectivos módulos de detección.

Para realizar un estudio integral que permita caracterizar la asimetría y evaluar la performance de los algoritmos del observatorio, se extrajeron conjuntos de observables tanto a nivel Monte Carlo como a nivel del algoritmo de reconstrucción (REC).

4.2.1. Parámetros Globales de la Cascada

Las variables recolectadas se agrupan de la siguiente manera, Por cada evento, se identificó la naturaleza del primario (Protón, Helio, Oxígeno, Hierro) y se extrajeron las propiedades fundamentales a nivel global:

- **Energía (E_{MC} y E_{REC}):** La extracción simultánea de ambas energías es vital para caracterizar el *bias* sistemático de la reconstrucción y asegurar que los eventos analizados caigan estrictamente en la banda de interés ($\log_{10}(E_0/\text{eV}) \in [17,5, 18,5]$).
- **Posición del Núcleo (*Core*):** Se recuperaron tanto las coordenadas del impacto del núcleo verdadero ($Core_{MC}$) como del reconstruido ($Core_{REC}$). Disponer de ambas posiciones

es necesario no solo para realizar estudios comparativos de la caída de densidad radial, sino fundamentalmente para evaluar cómo la incertidumbre geométrica en la posición del núcleo introduce un *lavado* en el cálculo del ángulo azimutal, degradando la medición de la asimetría.

- **Ángulos de Arribo de la Lluvia** ($\theta_{shower}, \phi_{shower}$): Se extrajeron las direcciones MC y REC. Además de su uso evidente para la clasificación cenital del evento, estos ángulos son necesario para realizar las proyecciones de las estaciones al plano de la lluvia a mano.

4.2.2. Geometría en el Plano de la Lluvia

En el marco del análisis estándar, las coordenadas de las estaciones en el plano perpendicular al eje de la lluvia (*shower plane*) se obtienen mediante funciones nativas de Offline (como GetAzimuthSP), las cuales operan utilizando los parámetros reconstruidos de la lluvia (ángulos y núcleo REC).

Para este trabajo, a fin de aislar la asimetría física real de las distorsiones introducidas por la reconstrucción instrumental, se implementó un cálculo matricial *a mano* de las posiciones de las estaciones en el contexto MC. Utilizando las coordenadas cartesianas absolutas de cada detector, se aplicaron rotaciones espaciales en 3D (rotaciones de Euler) forzando el uso de los ángulos de arribo verdaderos (θ_{MC}, ϕ_{MC}) y tomando como origen de referencia el núcleo inyectado por la simulación ($Core_{MC}$). Para proyectar correctamente estas posiciones, el algoritmo extrae las coordenadas 3D cartesianas del detector (X, Y, Z) y del núcleo MC de la lluvia. Posteriormente, se aplican transformaciones de rotación de Euler (rotaciones en los ángulos Z e Y dadas por el azimut y el cenit de la cascada) para transformar el vector de la estación sobre la superficie al plano de la lluvia (donde ahora depende de las coordenadas $r_{station, showerplane}$ y $\phi_{station, showerplane}$), corrigiendo así la deformación de proyección.

Esta proyección analítica dota al análisis de un 'entorno de control', permitiendo contrastar la asimetría azimutal intrínseca y pura de la cascada simulada contra la asimetría finalmente reportada por la cadena de reconstrucción.

4.2.3. Observables a Nivel de Estación (SD y UMD)

Finalmente, el *pipeline* desciende al nivel granular de los detectores para recolectar las señales y sus respectivos identificadores de calidad:

- **Detector de Superficie (SD)**: Se extrajo la señal total reconstruida en unidades VEM (*Vertical Equivalent Muon*), junto con la cantidad exacta de muones y partículas electromagnéticas inyectadas (*MC truth*) para permitir estudios de composición de señal. Adicionalmente, se registraron *flags* del detector, prestando especial atención a la saturación (IsLowGainSaturated), un indicador que permite excluir detectores con señales saturadas.
- **Detector Subterráneo de Muones (UMD)**: A nivel de los segmentos de centelladores (*modules*), se extrajo la cantidad de muones estimada por la reconstrucción (N_{μ}^{REC}) y también la cantidad de muones inyectados (N_{μ}^{MC}) obtenida iterando directamente sobre los objetos de simulación (*SimScintillators*) sumando los muones inyectados por CORSIKA en cada canal. A su vez, se guardaron los estados operativos de los módulos (*candidate, silent, rejected*) como información relevante para el análisis.

4.3. Performance y Calibración de la Reconstrucción

Antes de realizar estudios de composición y asimetrías, es imperativo cuantificar la precisión con la que el software *Offline* recupera las propiedades intrínsecas del rayo cósmico primario. Para ello, se llevaron a cabo pruebas de validación sobre los parámetros de reconstrucción esperados.

4.3.1. Reconstrucción de Energía y Bias Sistemático

Para cada conjunto de datos correspondiente a los distintos modelos hadrónicos, primarios y rangos de energía, se evaluó evento a evento el comportamiento de la energía reconstruida (E_{REC}) en comparación con la energía inyectada en la simulación (E_{MC}). A modo de referencia, la correlación para el conjunto de lluvias de protones simuladas con el modelo SIBYLL 2.3e se presenta en la Figura 4.1.

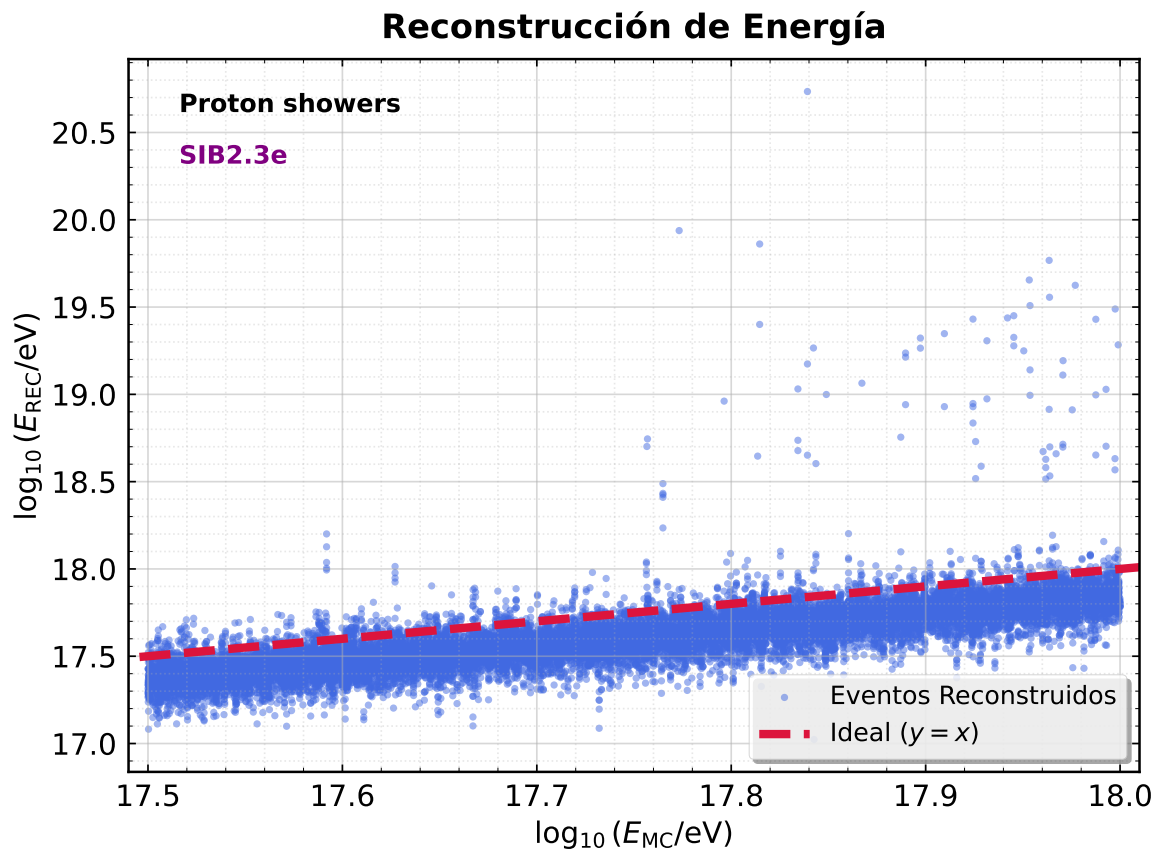


Figura 4.1: Reconstrucción de la energía del primario incidente. La línea punteada indica la relación ideal donde la energía reconstruida iguala a la simulada ($E_{\text{REC}} = E_{\text{MC}}$). Se observa la dispersión de los datos reconstruidos con una clara tendencia a subestimar el valor real.

Al analizar la diferencia logarítmica entre ambas energías, se constató la presencia de un sesgo (*bias*) sistemático. Tal como se detalla en la Figura 4.2 para lluvias de protones (SIBYLL 2.3e), se halló un desplazamiento medio de $\mu \approx -0,142$ en la variable $\Delta \log_{10}(E/\text{eV})$, con una resolución (desviación estándar) de $\sigma \approx 0,111$. Es importante destacar que este comportamiento

sistemático se comprobó en todos los conjuntos de datos analizados dentro de la banda de interés $\log_{10}(E_0/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$.

Este desplazamiento representa una subestimación de la energía de aproximadamente un 28 % y es el comportamiento esperado para la cadena de reconstrucción del arreglo *Infill*. Esta discrepancia no constituye un error algorítmico, sino que es una manifestación del conocido *Déficit de Muones* en los modelos de interacciones hadrónicas [26]. Dado que el algoritmo de reconstrucción Offline está calibrado empíricamente con datos híbridos del Observatorio (los cuales presentan una mayor densidad de muones que las predicciones teóricas), las lluvias simuladas con modelos como SIBYLL 2.3e producen señales en el SD artificialmente bajas. Al ser procesadas por un reconstructor que 'espera' una mayor abundancia muónica, la energía resultante es sistemáticamente menor a la verdadera. Este fenómeno de escala entre datos y simulaciones para el rango de energías del *Infill* y el UMD ha sido extensamente caracterizado por la Colaboración [27].

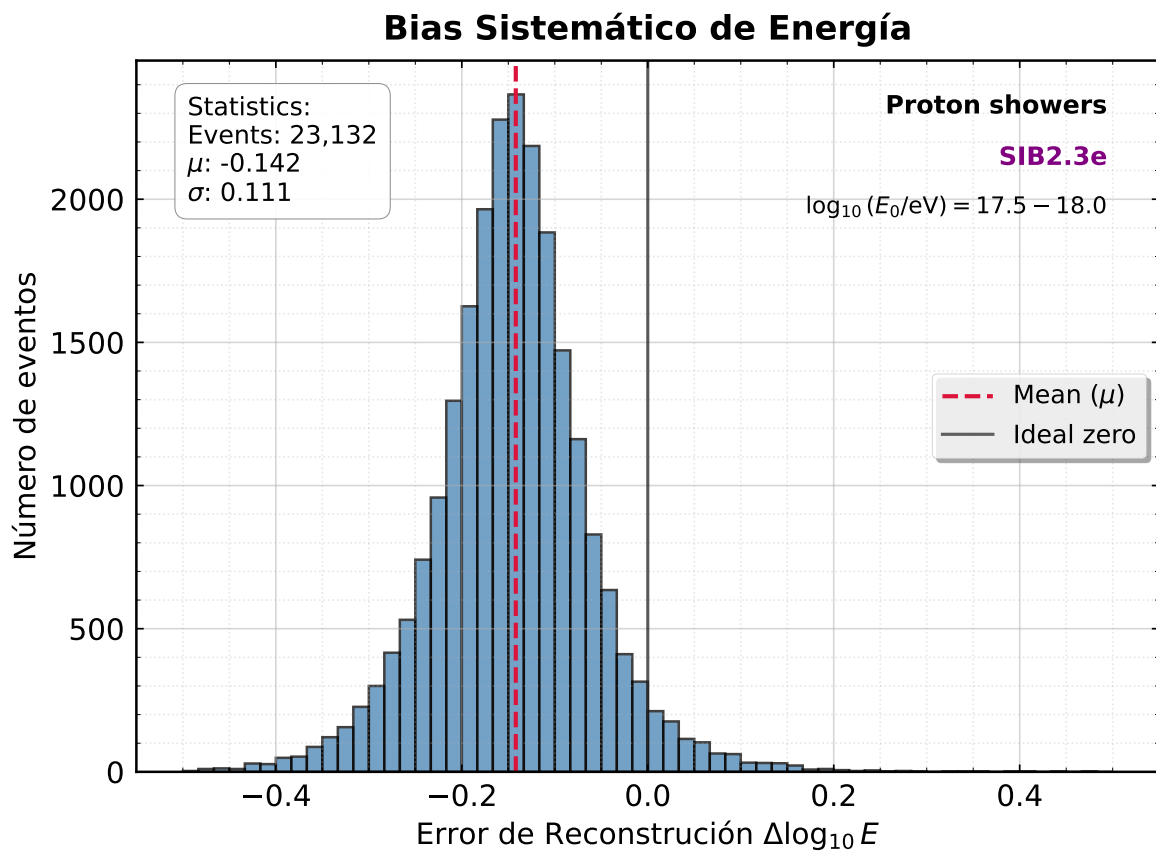


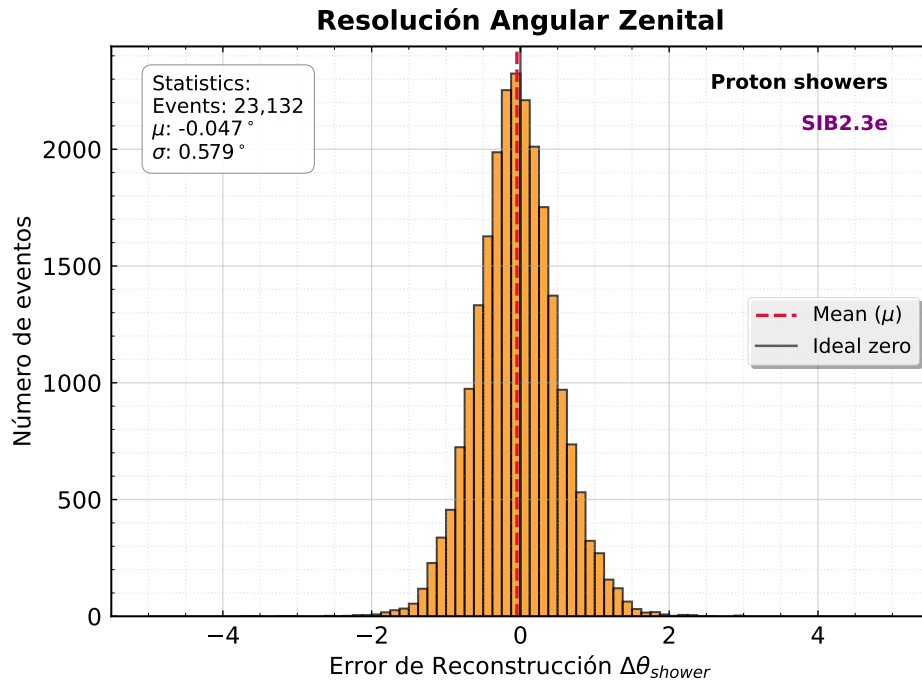
Figura 4.2: Histograma del error relativo en la reconstrucción de energía, $\Delta \log_{10} E = \log_{10} E_{\text{REC}} - \log_{10} E_{\text{MC}}$. La distribución presenta un valor central de $\mu \approx -0,142$ con una resolución de $\sigma \approx 0,111$.

4.3.2. Resolución Angular

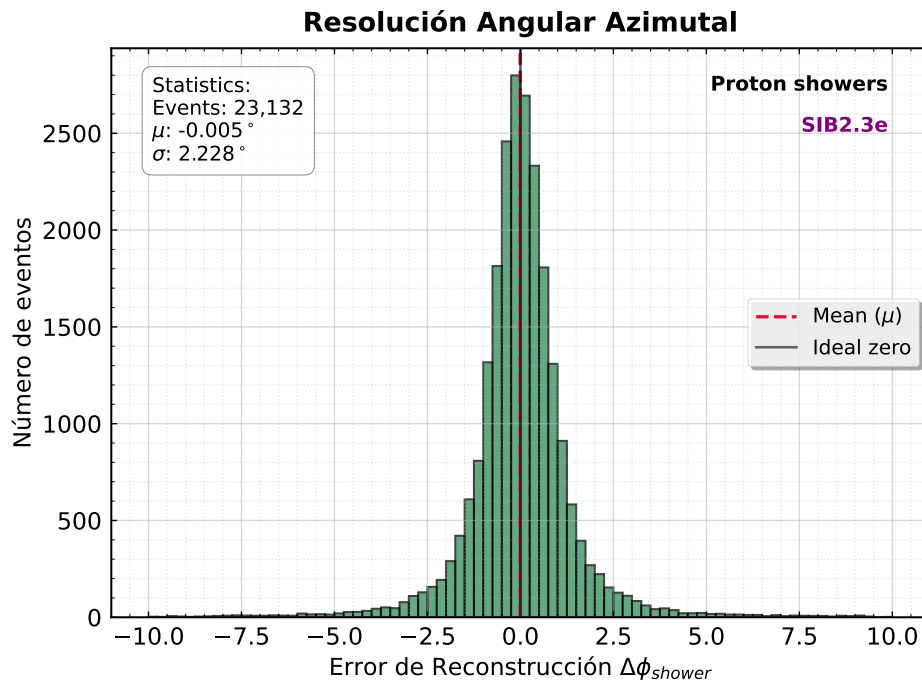
La precisión en la determinación de la dirección de arribo de la cascada es vital, ya que define el vector normal utilizado para la proyección espacial de las estaciones al plano de la lluvia. Los resultados de la reconstrucción, presentados en la Figura 4.3, evidencian una resolución angular rigurosa:

- **Ángulo cenital (θ):** El error de reconstrucción presenta un sesgo prácticamente nulo ($\mu \approx -0,047^\circ$) y una resolución acotada de $\sigma \approx 0,579^\circ$.
- **Ángulo azimutal (ϕ):** Muestra igualmente un sesgo despreciable ($\mu \approx -0,005^\circ$) y una resolución de $\sigma \approx 2,228^\circ$.

Estos márgenes confirman que el error en la determinación de las coordenadas intrínsecas del plano de la lluvia es mínimo, asegurando que la propagación de incertezas angulares no introduce modulaciones espurias significativas en el cálculo posterior de la amplitud de asimetría A_1 .



(a) Sesgo en el ángulo cenital (θ).



(b) Sesgo en el ángulo azimutal (ϕ).

Figura 4.3: Distribución de los residuos angulares entre la reconstrucción y la verdad de Monte Carlo. **(a)** Diferencia en el ángulo cenital $\Delta\theta = \theta_{REC} - \theta_{MC}$. **(b)** Diferencia en el ángulo azimutal $\Delta\phi = \phi_{REC} - \phi_{MC}$. Ambas distribuciones muestran un centrado óptimo y resoluciones que garantizan la fidelidad de las proyecciones al plano de la lluvia.

5. Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de la asimetría azimutal en la densidad de muones utilizando la configuración de *Anillo Denso*. Este marco permite estudiar la respuesta del detector y la física de la cascada en condiciones controladas, minimizando las incertidumbres vinculadas a la caída radial de la densidad de partículas. Además, este estudio permite mitigar las fluctuaciones estadísticas que podrían presentarse debido a la distribución física irregular de las estaciones en el terreno, garantizando una alta estadística por bin azimutal. Se analizan la estabilidad del parámetro A_1 , los efectos sistemáticos de la reconstrucción y, finalmente, la capacidad de este observable para la discriminación de la masa del rayo cósmico primario.

5.1. El Anillo Denso como entorno de control

La configuración de Anillo Denso representa el escenario ideal para caracterizar la modulación azimutal. Al situar 12 estaciones virtuales a una distancia radial fija de $r = 450$ m en el plano de la lluvia, se garantiza que cualquier variación en la señal detectada sea independiente de la Función de Distribución Lateral (LDF).

En este contexto, la densidad de partículas S se modela mediante un ajuste armónico de primer orden:

$$S(\phi) = \langle S \rangle (1 + A_1 \cos \phi) \quad (5.1)$$

donde ϕ es el ángulo azimutal de la estación en el plano de la lluvia, $\langle S \rangle$ es la densidad media en el anillo y A_1 es la amplitud de la asimetría. Como se discutió en el Capítulo 3, un valor de $A_1 > 0$ indica una dominancia del efecto de atenuación atmosférica (exceso en la zona temprana, $\phi = 0^\circ$), mientras que un $A_1 < 0$ reflejaría la dominancia de efectos geométricos y de divergencia radial (exceso en la zona tardía, $\phi = \pm 180^\circ$).

Dado que a $r = 450$ m el sistema se encuentra fuera de la región de dominancia geométrica pura ($r < 200$ m), se espera que la contribución de los efectos de atenuación atmosférica prevalezca frente a los efectos de divergencia, permitiendo una medición estable y positiva de A_1 .

En la Figura 5.1 se presenta un ejemplo del ajuste realizado para una muestra de protones (modelo hadrónico Sibyll 2.3e) en el bin de mayor inclinación ($59,3^\circ < \theta_{\text{shower}} < 65^\circ$). Los datos corresponden a la cantidad de muones reconstruida por el UMD (N_μ^{REC}). Se observan las doce estaciones virtuales equiespaciadas, donde las barras de error representan la desviación estándar estadística de la media. Se aprecia una modulación clara donde la diferencia de señal entre el máximo (región temprana) y el mínimo (región tardía) es de aproximadamente un 14 % (± 7 % respecto a la media), confirmando una ruptura de simetría significativa para la componente muónica.

Este análisis se extendió usando también los datos de tanto la cantidad de muones inyectados por CORSIKA (N_μ^{MC}) como la señal total registrada por los detectores de superficie (SD), permitiendo una comparación directa con estudios previos [11]. Para todos los datos se usaron las posiciones de las estaciones obtenidas a partir de la reconstrucción.

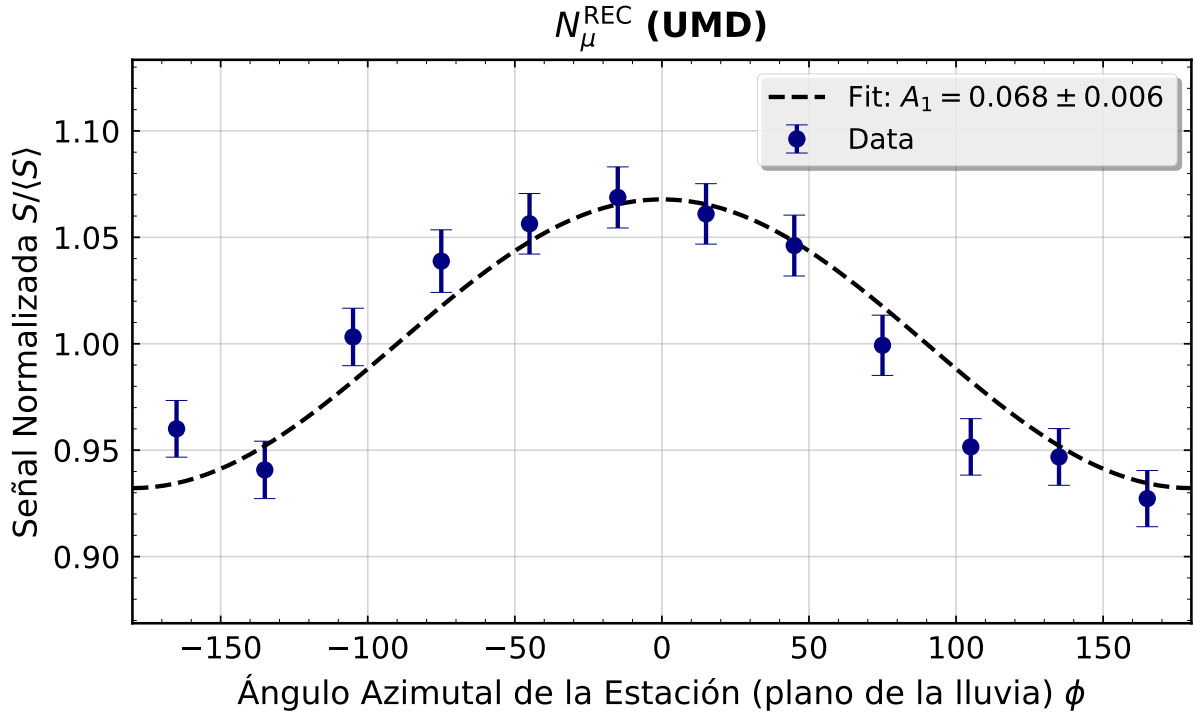


Figura 5.1: Ejemplo del ajuste armónico aplicado a la densidad de muones en el Anillo Denso para eventos de protón (Sibyll 2.3e). Los puntos representan las 12 estaciones virtuales y la curva sólida el ajuste del parámetro A_1 según la Ec. 5.1.

Es importante distinguir la naturaleza de los observables: mientras que el UMD cuantifica puramente la cantidad de muones, el SD registra la energía depositada total en unidades VEM (*Vertical Equivalent Muon*) [28]. Esta es una unidad de energía normalizada propia del detector que considera la energía depositada de todas las partículas que atraviesan el SD, ya sean pertenecientes a la componente muónica como electromagnética de la lluvia. La evolución de A_1 para todos los bins cenitales se resume en la Figura 5.2.

Al comparar las curvas, se observa que el SD presenta valores de asimetría significativamente mayores en bins de baja inclinación cenital, pero sufre un decaimiento abrupto a partir de $\theta_{\text{shower}} \gtrsim 50^\circ$.

Este comportamiento es consistente con la fenomenología de la cascada: en lluvias más verticales, la señal del SD está dominada por la componente electromagnética (electrones y fotones), que es órdenes de magnitud más numerosa que la muónica. La discrepancia en la magnitud de la asimetría entre el SD y el UMD se fundamenta en la naturaleza de los procesos de pérdida de energía de estas partículas secundarias. La componente electromagnética está gobernada por procesos de *bremsstrahlung* y creación de pares. Estos procesos están caracterizados por una longitud de radiación muy corta en la atmósfera, lo que provoca una atenuación exponencial rápida tras superar el máximo de la cascada. En contraste, los muones poseen una sección eficaz para la radiación de frenado mucho menor, dado que esta es inversamente proporcional al cuadrado de la masa. En consecuencia, pierden energía principalmente mediante ionización continua a una tasa mucho más baja y estable [29]. Esta diferencia en el poder de penetración explica por qué la amplitud A_1 es significativamente mayor en el SD (dominado por la atenuación abrupta de la componente EM) que en el UMD (que detecta puramente la componente muónica altamente penetrante).

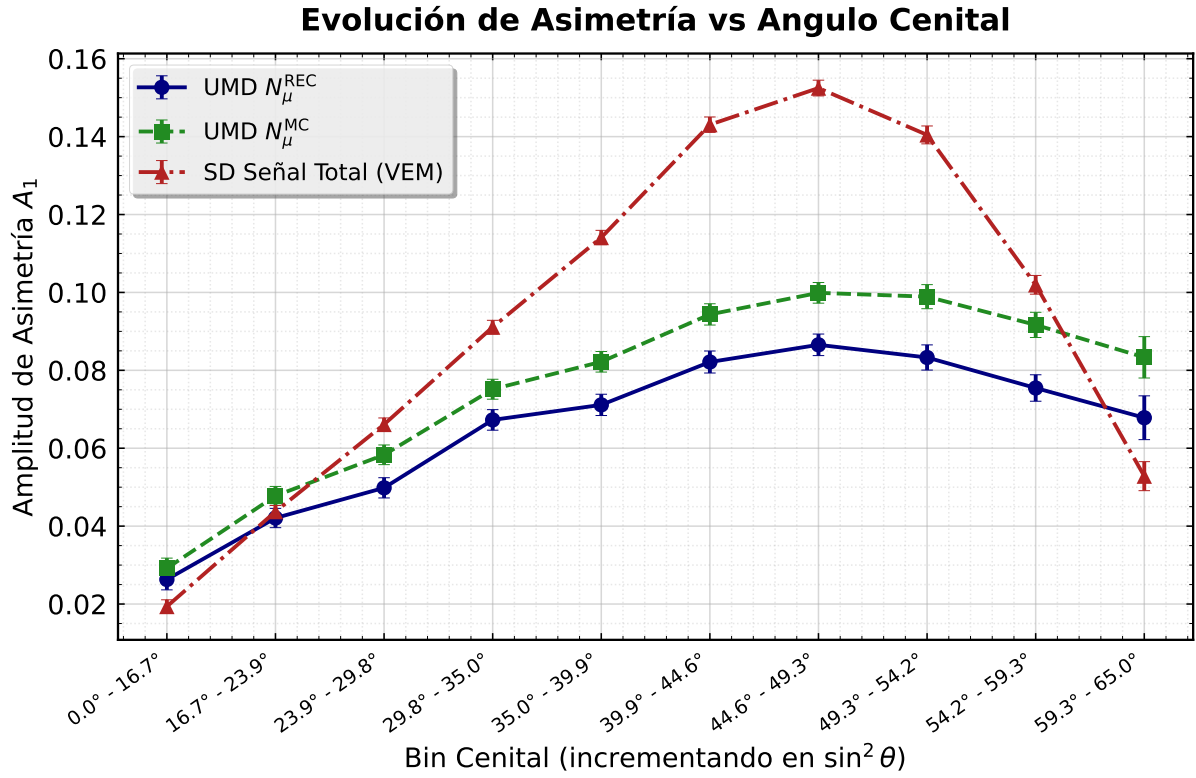


Figura 5.2: Evolución de la amplitud A_1 con su error en función de θ para el UMD (REC en azul, MC en verde) y el SD (rojo). Se observa la inversión de dominancia entre el SD y el UMD a altas inclinaciones.

Sin embargo, a medida que aumenta la inclinación, el espesor atmosférico recorrido crece de forma no lineal, provocando que la componente EM sea casi totalmente absorbida antes de alcanzar el nivel del suelo. En este régimen de alta inclinación, la señal del SD pasa a estar dominada exclusivamente por muones, lo que explica la caída de la asimetría medida a niveles comparables o inferiores a los del UMD. El hecho de que el A_1 del SD caiga incluso por debajo de los valores del UMD se atribuye a la presencia de muones de baja energía. Tal como se demuestra en el modelo de transporte cinemático [14], estos muones de baja energía dominan a grandes distancias del núcleo y a mayores ángulos cenitales, sufriendo mayores deflexiones y retrasos geométricos. Como consecuencia, estas partículas de baja energía tienden a poblar de manera asimétrica la región tardía, lavando la asimetría de atenuación atmosférica positiva que sí logran preservar los muones más energéticos filtrados por el blindaje del UMD.

Finalmente, se observa una discrepancia sistemática entre los valores de asimetría A_1 obtenidos para los muones reconstruidos (N_{μ}^{REC}) y los muones inyectados (N_{μ}^{MC}) en el UMD. Esta diferencia, que indica un lavado o subestimación de la asimetría introducido por el framework de reconstrucción *Offline*, será analizada en detalle en la sección 5.2.

5.2. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC

Como se evidenció en la Figura 5.2, existe una diferencia sistemática persistente entre la amplitud de asimetría A_1 obtenida a partir de muones inyectados (N_{μ}^{MC}) y muones reconstruidos (N_{μ}^{REC}). Dado que este análisis se realiza utilizando la geometría controlada del Anillo Denso, se descartan errores de paralaje o de reconstrucción del núcleo como fuente de la discrepancia.

Por lo tanto, el origen del sesgo debe buscarse en la respuesta del algoritmo de reconstrucción del UMD o en la validez de los ajustes.

En primera instancia, se evaluó la convergencia y estabilidad de los ajustes armónicos mediante la métrica de bondad de ajuste χ^2_ν . Los resultados para todos los bins cenitales se presentan en la Figura 5.3.

Para los datos del UMD, tanto en el nivel de simulación como de reconstrucción, se obtuvieron valores de $\chi^2_\nu \approx 1$. Esto confirma que el modelo armónico de primer orden describe adecuadamente la modulación muónica y que los ajustes son estadísticamente robustos. Esto permite descartar una inestabilidad del ajuste como la fuente de la diferencia ente los valores de asimetría del UMD.

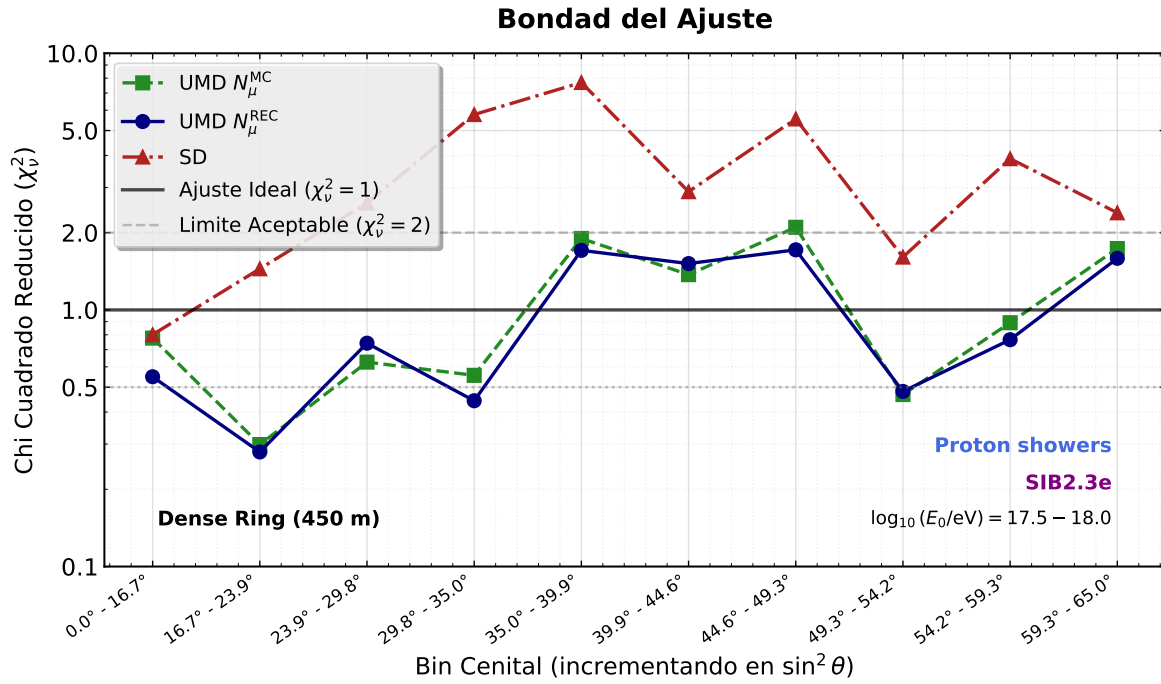


Figura 5.3: Bondad de ajuste χ^2_ν para los bins cenitales. Se observa que los ajustes del UMD (REC y MC) se mantienen cercanos a la unidad, mientras que el SD presenta valores elevados debido a la alta precisión estadística de la muestra.

Por el contrario, los ajustes del SD presentan valores de χ^2_ν significativamente mayores (alcanzando un máximo de ~ 10). Este comportamiento no implica un fallo del modelo, sino que es consecuencia de la elevada estadística de la muestra (dado que la cantidad de partículas que llegan a los detectores es mucho mayor). Al ser el error de la media extremadamente pequeño, el test de χ^2 se vuelve sensible a desviaciones de segundo orden o pequeñas asimetrías físicas que el modelo armónico simple no pretende capturar. La inspección visual del ajuste en el SD (ver Figura en el ANEXO) confirma que la curva describe la tendencia general de los datos con precisión, pero la rigurosidad estadística del χ^2 penaliza los residuos mínimos que resultan significativos ante tan baja incertidumbre.

Para investigar la discrepancia en A_1 dentro del UMD, se analizó el rendimiento del algoritmo de reconstrucción de muones a nivel de estación. Se definió el Residuo Relativo de Muones como:

$$\text{Residuo Relativo} = \frac{N_{\mu}^{\text{REC}} - N_{\mu}^{\text{MC}}}{N_{\mu}^{\text{MC}}} \quad (5.2)$$

Esta métrica permite cuantificar el sesgo en el conteo de partículas de manera normalizada. La distribución de este residuo para la muestra de protones (Sibyll 2.3e) se muestra en la Figura 5.4.

Si bien la distribución está centrada cerca del cero con una resolución aceptable, presenta una asimetría marcada respecto del cero. Mientras que el error por sub-reconstrucción está limitado físicamente (el residuo no puede ser menor a -1), el algoritmo presenta una cola de sobre-reconstrucción donde el número de muones detectados puede superar ampliamente al inyectado. Este fenómeno de 'sobreconteo' es intrínseco a los algoritmos de reconstrucción.

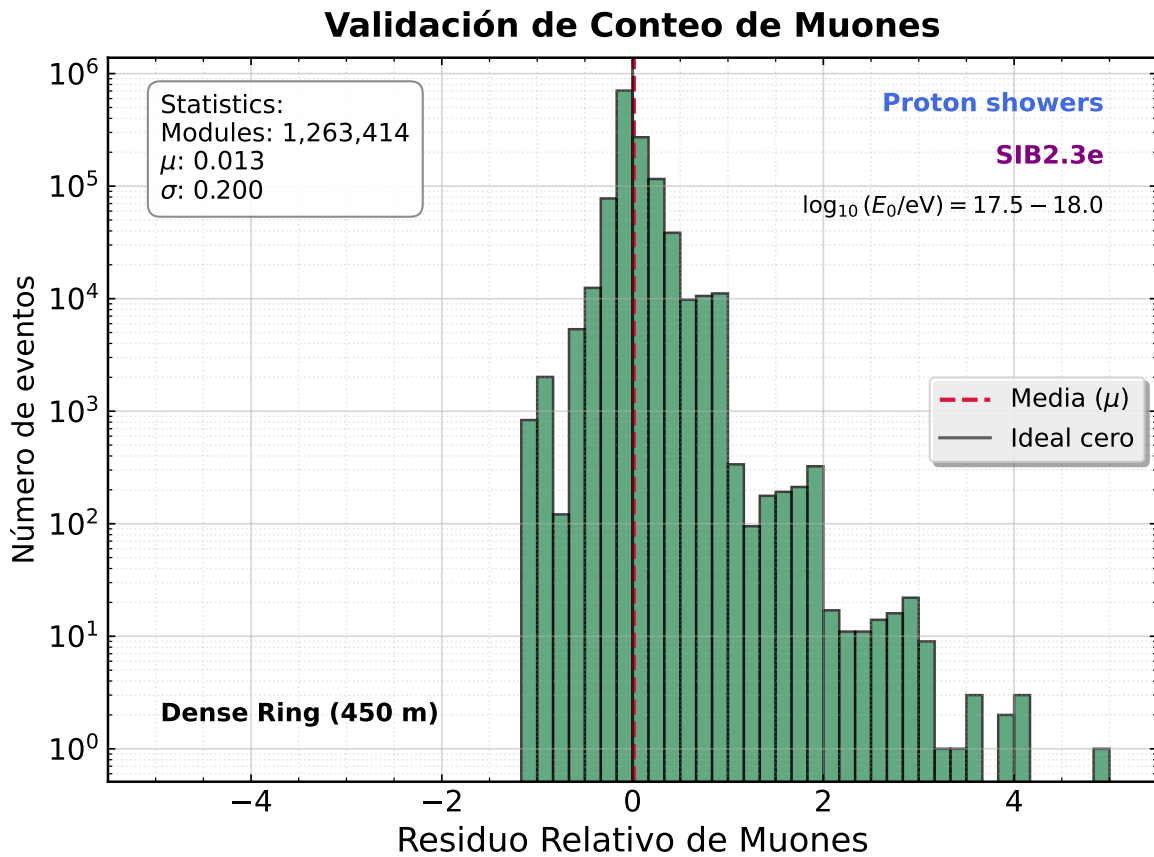


Figura 5.4: Distribución del residuo relativo en la reconstrucción de muones. Aunque la media es cercana a cero, se observa una asimetría intrínseca con una cola extendida hacia la sobre-reconstrucción de partículas.

Se intentó ver si esta asimetría de la distribución respecto del cero podía explicar las diferencias de la amplitud de asimetría A_1 entre los datos REC y los datos MC. Para esto se construyó un modelo que implementase la distribución encontrada en la Figura 5.4 en los datos. Sin embargo, este procedimiento solo inyectó ruido estadístico en los ajustes, sin lograr desplazar los valores de A_1^{MC} hacia los niveles de A_1^{REC} . Este resultado negativo sugiere que el sesgo de reconstrucción no es uniforme, sino que posee una dependencia funcional con, por ejemplo, la posición de la estación o la densidad local de partículas.

5.2.1. Bias Direccional en la Reconstrucción

Se planteó la hipótesis de que el error de conteo del UMD no es uniforme, sino que presenta una dependencia con la región azimutal de la lluvia. Si el sobreconteo es proporcionalmente mayor en las zonas de baja densidad ($\phi \approx \pm 180^\circ$) que en las de alta densidad ($\phi \approx 0^\circ$), el efecto resultante sería un aumento artificial del 'piso' de la señal tardía. Esto reduciría la modulación relativa entre ambas regiones, resultando en una degradación sistemática de la amplitud A_1 reconstruida.

Para verificar esta premisa, se estudió la evolución del valor medio del residuo relativo para lluvias inclinadas ($40^\circ \leq \theta_{\text{shower}} \leq 65^\circ$) particionando la muestra en 12 bins azimutales equiespaciados en el plano de la lluvia. Los resultados se presentan en la Figura 5.5.

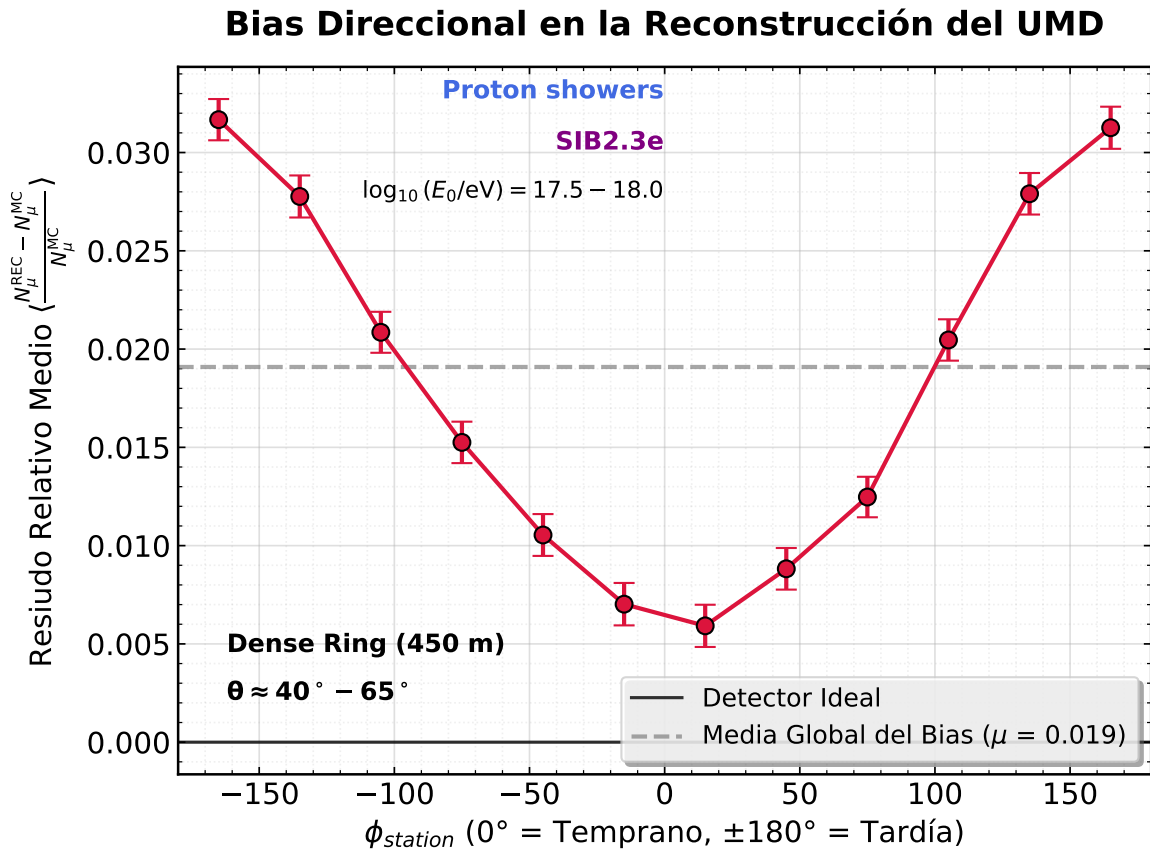


Figura 5.5: Distribución de la media del residuo relativo de reconstrucción en función del ángulo azimutal de la estación en el plano de la lluvia. Se evidencia un desempeño degradado en las regiones tardías ($\pm 180^\circ$), donde el sesgo de sobreconteo es máximamente superior al de la región temprana (0°).

Como se observa, el algoritmo de reconstrucción presenta un sesgo positivo significativamente mayor en las regiones tardías. Físicamente, esto se debe a que en las zonas de menor densidad, cualquier fluctuación estadística o error en la deconvolución de trazas tiene un impacto relativo mucho mayor sobre el valor medio, elevando artificialmente la densidad de muones allí donde la atenuación atmosférica debería ser máxima. Este efecto actúa como un ruido coherente que 'lava' la asimetría física intrínseca de la cascada.

5.2.2. Modelado del Bias: Implementación del *Toy Model* empírico

Para caracterizar el impacto del error de reconstrucción en la amplitud medida y verificar si el sesgo direccional es suficiente para explicar la discrepancia observada entre los datos ideales y los reconstruidos, se implementó un *Toy Model* de perturbación. Este modelo utiliza un enfoque de remuestreo empírico computacional, conocido como *Bootstrap* [30].

El algoritmo toma las densidades muónicas ideales (N_{μ}^{MC}) en cada bin azimutal y les inyecta un factor de error extraído aleatoriamente de la distribución real de residuos relativos evaluada en la Figura 5.5 segmentados por ϕ . Esta metodología garantiza dos condiciones físicas fundamentales: respeta estrictamente el límite de sub-reconstrucción (dado que el detector no puede reconstruir cantidades negativas de muones, el residuo empírico extraído siempre está acotado en un mínimo de -1), y captura con total fidelidad la cola asimétrica de sobreconteo característica del algoritmo del UMD.

De esta manera, se evalúa la degradación resultante en A_1 considerando exclusivamente el efecto del ruido de conteo direccional, aislándola de otras fuentes de incertidumbre como la reconstrucción del núcleo, permitiendo su comparación directa con la asimetría reconstruida (A_1^{REC}). Los resultados de este modelo se observan en la Figura 5.6.

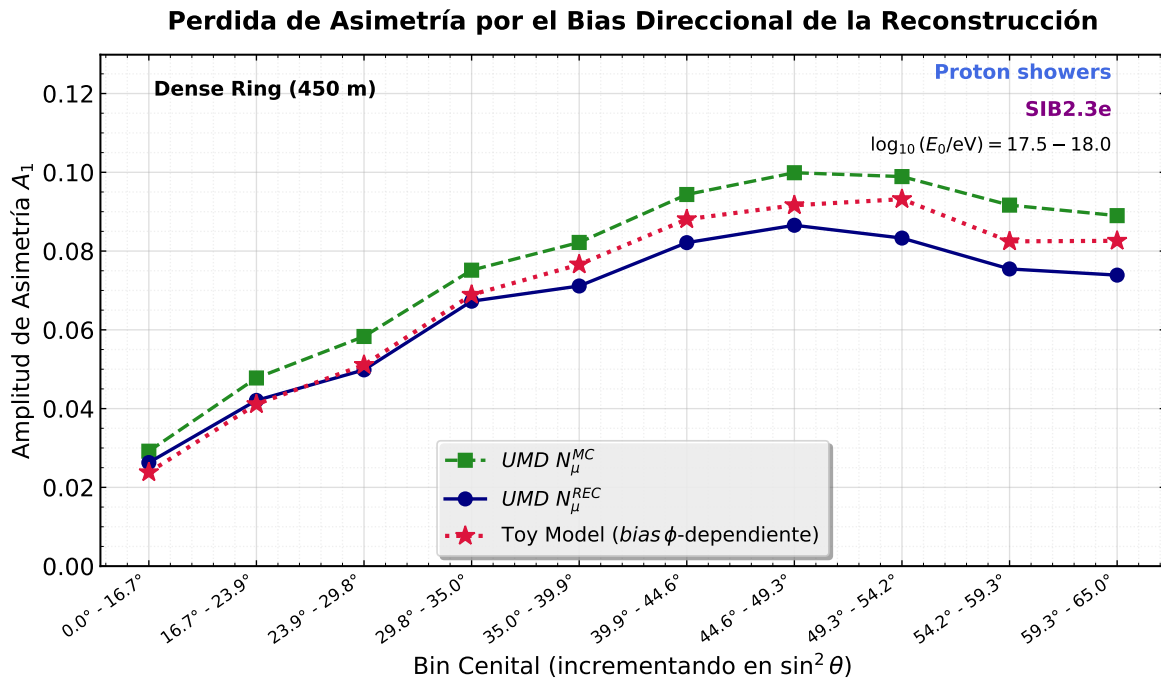


Figura 5.6: Comparación de la amplitud de asimetría A_1 para muones inyectados (verde), reconstruidos (azul) y el resultado del *Toy Model* direccional (rojo). Se aprecian dos regímenes diferenciados de degradación de señal según la inclinación de la cascada.

El análisis de estos resultados demuestra que el *Toy Model* logra reproducir el comportamiento de los datos reconstruidos, diferenciándose en dos grandes regímenes cinemáticos:

- **Régimen cuasi-vertical ($\theta \lesssim 35^\circ$):** La amplitud de asimetría generada por el *Toy Model* direccional se superpone casi con exactitud sobre la curva de la reconstrucción del detector (A_1^{REC}). Esto constituye una evidencia robusta de que, en bins de baja inclinación, la

totalidad de la pérdida de asimetría se origina en el sesgo de sobreconteo direccional del algoritmo de reconstrucción.

- **Régimen de media y alta inclinación ($\theta \gtrsim 35^\circ$):** Si bien el sesgo direccional introducido logra explicar más del 50 % de la degradación observada frente a los datos ideales, la curva del *Toy Model* no alcanza a replicar la totalidad de la caída en A_1^{REC} . Esta divergencia remanente en el régimen más inclinado indica la presencia de efectos topológicos o cinemáticos de segundo orden, tales como el *lavado* azimutal introducido por la incertidumbre en la posición del núcleo o el *clipping-corner*, que un modelo estadístico puramente basado en conteo unidimensional no logra capturar.

Esta divergencia remanente señala el límite de un modelo puramente basado en la densidad de partículas. Para reproducir íntegramente la degradación de A_1^{REC} a altas inclinaciones, el modelo empírico debería incorporar también la incertidumbre geométrica de la reconstrucción. Como se adelantó conceptualmente en la Sección 4.2, la incerteza al ubicar la posición del impacto del núcleo reconstruido introduce un error en el cálculo del ángulo azimutal ϕ de cada detector en el plano de la lluvia. Considerando que la resolución típica del arreglo para la determinación del núcleo es del orden de los 20 m, a grandes inclinaciones, debido a los efectos de compresión espacial por la proyección del frente de cascada sobre el terreno, estas variaciones generan incertezas grandes en el ángulo ϕ asignado a las estaciones. Este *lavado* azimutal provoca que la modulación armónica se aplane aún más al mezclar cruzadamente la señal de zonas tempranas y tardías. La inyección de un ruido espacial a las coordenadas del núcleo en el *Toy Model* constituiría la extensión natural para unificar y replicar los efectos instrumentales de conteo y geometría.

5.2.3. Bias Geométrico: Absorción de la Asimetría por la LDF

Tal como se evidenció, el sesgo de sobreconteo direccional no logra explicar la totalidad del lavado de asimetría para lluvias de alta inclinación ($\theta \gtrsim 35^\circ$) en el entorno del Anillo Denso. Esto sugiere la presencia de una segunda fuente de error sistemático. Si bien las estaciones virtuales del Anillo Denso se sitúan a un radio fijo ideal ($r = 450$ m) respecto al núcleo reconstruido, la posición absoluta de este núcleo es determinada por el algoritmo utilizando los detectores reales del arreglo (*Infill*). Cualquier error sistemático en la posición de dicho núcleo afectará el cálculo angular de las estaciones virtuales que lo orbitan.

Para investigar la precisión geométrica de esta reconstrucción, se analizó el error en la determinación de la coordenada radial utilizando datos de las estaciones reales del *Infill*. En la Figura 5.7 se presenta el error radial ($\Delta r = r_{MC} - r_{REC}$) en función del azimutal verdadero de la estación (ϕ_{MC}) en el plano de la lluvia. Se grafican solo las estaciones que se encuentra entre $r_{REC} \in [0, 1400]m$ del eje de la lluvia.

Este gráfico revela una modulación geométrica sistemática dependiente de la región de la lluvia. En la región temprana ($\phi \approx 0^\circ$), el error es negativo ($\Delta r < 0 \implies r_{REC} > r_{MC}$), indicando que el algoritmo de reconstrucción sitúa a las estaciones artificialmente más lejos del núcleo de lo que realmente están. Inversamente, en la región tardía ($\phi \approx \pm 180^\circ$), el error es positivo, donde la reconstrucción las sitúa a las estaciones más cerca del núcleo de lo que debería. Esta deformación armónica constituye la evidencia directa de que el algoritmo de reconstrucción desplaza sistemáticamente el núcleo desde su verdadera posición hacia la región tardía de la lluvia.

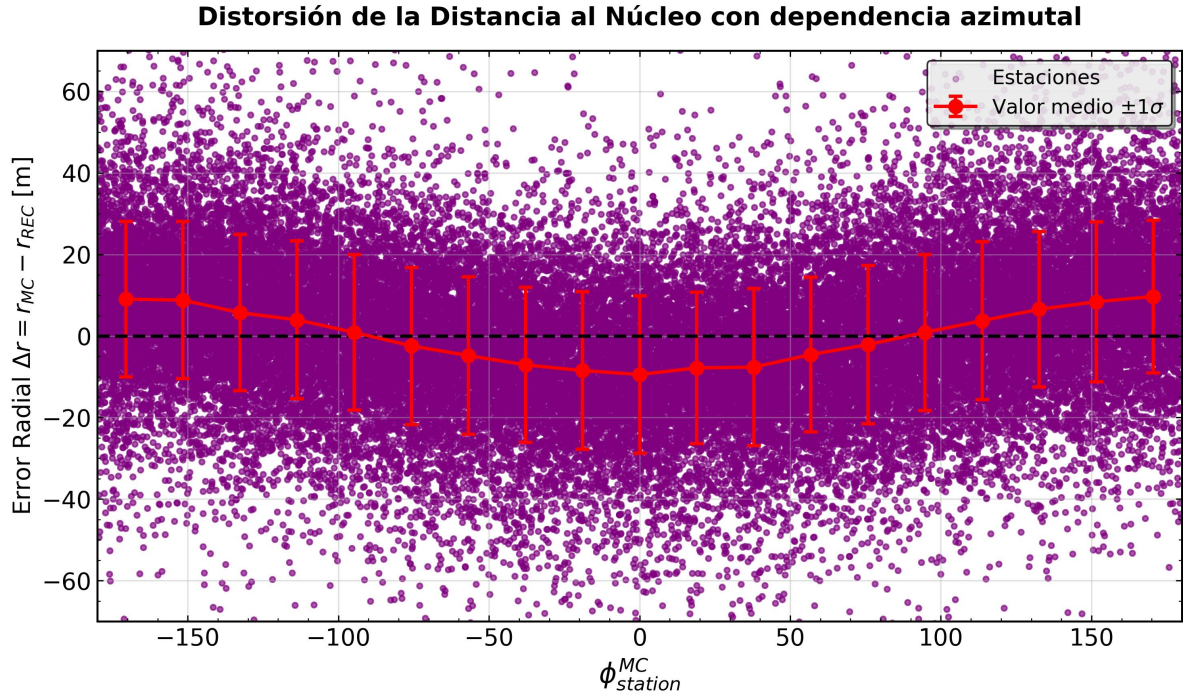


Figura 5.7: Distorsión de la coordenada radial de las estaciones del *Infill* en función del ángulo azimuthal. La modulación armónica demuestra que el núcleo reconstruido no sufre un esparcimiento aleatorio, sino un corrimiento sistemático a lo largo del eje temprano-tardío.

Una justificación física propuesta para explicar este comportamiento radica en la transición fenomenológica de la cascada y su conflicto intrínseco con la parametrización simétrica de la Función de Distribución Lateral (LDF). En el algoritmo de reconstrucción estándar la LDF, que se parametriza exclusivamente usando el SD, es asumida dependiente de la distancia radial pero estrictamente simétrica respecto del ángulo azimuthal en el plano de la lluvia. A bajas inclinaciones, la fuerte atenuación de la abundante componente electromagnética genera asimetrías que son manejables dentro de los errores de resolución. Sin embargo, a medida que aumenta la inclinación cenital ($\theta \gtrsim 40^\circ$), la señal medida en superficie pasa a estar dominada por muones. Como se desarrolló, los muones de baja energía aumentan y se acumulan preferencialmente en la región tardía de la lluvia [14]. Esto genera una asimetría física real donde la zona tardía presenta un exceso espurio de densidad respecto a la zona temprana.

Es precisamente en este punto donde la imposición matemática del modelo simétrico falla sistemáticamente. Al intentar ajustar la posición del núcleo minimizando la función de costo, el algoritmo encuentra estaciones en la región tardía con un exceso anómalo de señal que su modelo simétrico no puede explicar si el núcleo estuviera en su posición verdadera. Dado que la LDF no contempla modulación azimuthal, la única manera que tiene el ajustador para compensar esta discrepancia y lograr la convergencia es alterar la variable espacial: interpreta el exceso de señal como proximidad al eje de la cascada y la falta de señal como lejanía. Como consecuencia directa, el minimizador arrastra el núcleo reconstruido desde su posición real hacia la región tardía.

Este mecanismo explica la degradación de A_1^{REC} a altas inclinaciones que el *Toy Model* de conteo no pudo replicar. El algoritmo *Offline* impone un modelo simétrico sobre un fenómeno físicamente asimétrico (que se acentúa con el ángulo cenital de la lluvia), logrando la convergencia al costo de absorber la asimetría de señal a través de un error de posición de las estaciones.

Al evaluar la modulación armónica azimutal desde este núcleo reconstruido y desplazado, las estaciones tempranas quedan artificialmente más lejos de su posición relativa y las tardías artificialmente más cerca. La asimetría física es matemáticamente absorbida por el desplazamiento del núcleo, lavando la modulación azimutal y reduciendo de manera sistemática la amplitud A_1 observada en el UMD.

Este desplazamiento del núcleo impacta de manera crítica incluso a los datos del Anillo Denso, explicando la caída remanente del parámetro A_1^{REC} que el *Toy Model* no pudo capturar. Aunque las estaciones del anillo virtual se sitúan a un radio de 450 m respecto al núcleo reconstruido, al estar dicho núcleo desplazado, el anillo resulta excéntrico respecto a la cascada real (MC). Esto introduce dos efectos acoplados que degradan la señal:

1. **Lavado Azimutal:** Al calcular el ángulo en el plano de la lluvia desde un centro falso, el azimut asignado a cada estación difiere de su azimut físico real, mezclando de manera cruzada las señales de zonas de alta y baja densidad en el ajuste armónico.
2. **Retroalimentación en el Conteo de Muones:** Los algoritmos del UMD que convierten las trazas de deposición de energía a número de muones reconstruidos dependen fuertemente de la geometría de incidencia de la partícula. Al suministrarse parámetros geométricos erróneos (distancias y ángulos falsos derivados del núcleo desplazado), la reconstrucción del UMD impone sesgos no lineales. Sistemáticamente se subsamplean muones en la región temprana y se sobreestiman en la tardía para forzar la compatibilidad con el modelo de LDF asimétrico, consolidando la degradación de la asimetría de atenuación original.

En síntesis, la imposición de una LDF simétrica sobre lluvias físicamente asimétricas induce un corrimiento del núcleo que corrompe tanto la posición angular como la reconstrucción local de la señal. Esto demuestra que la asimetría física observada a nivel Monte Carlo es suprimida algorítmicamente durante la reconstrucción *Offline*, lo que explica la caída de amplitud reportada a niveles de altas inclinaciones.

5.3. Estudios de Robustez

Se estudio también el comportamiento del detector y el parámetro de asimetría, al enfrentarse a situaciones en las que, al ser circunstancia donde la física es la misma especialmente considerando los efectos de la atenuación atmosférica, no se espera ver cambios en su performance.

5.3.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower})

Para asegurar que la asimetría medida sea una propiedad intrínseca de la cascada y no un artefacto de la orientación del arreglo, se evaluó la estabilidad de A_1 en función del ángulo azimutal de entrada de la lluvia (ϕ_{shower}). Para esto se separaron los datos del anillo denso en 6 bins equiespaciados en función del ángulo de incidencia de la lluvia y se repitió el análisis explicando en la sección 5.1 para cada uno de ellos.

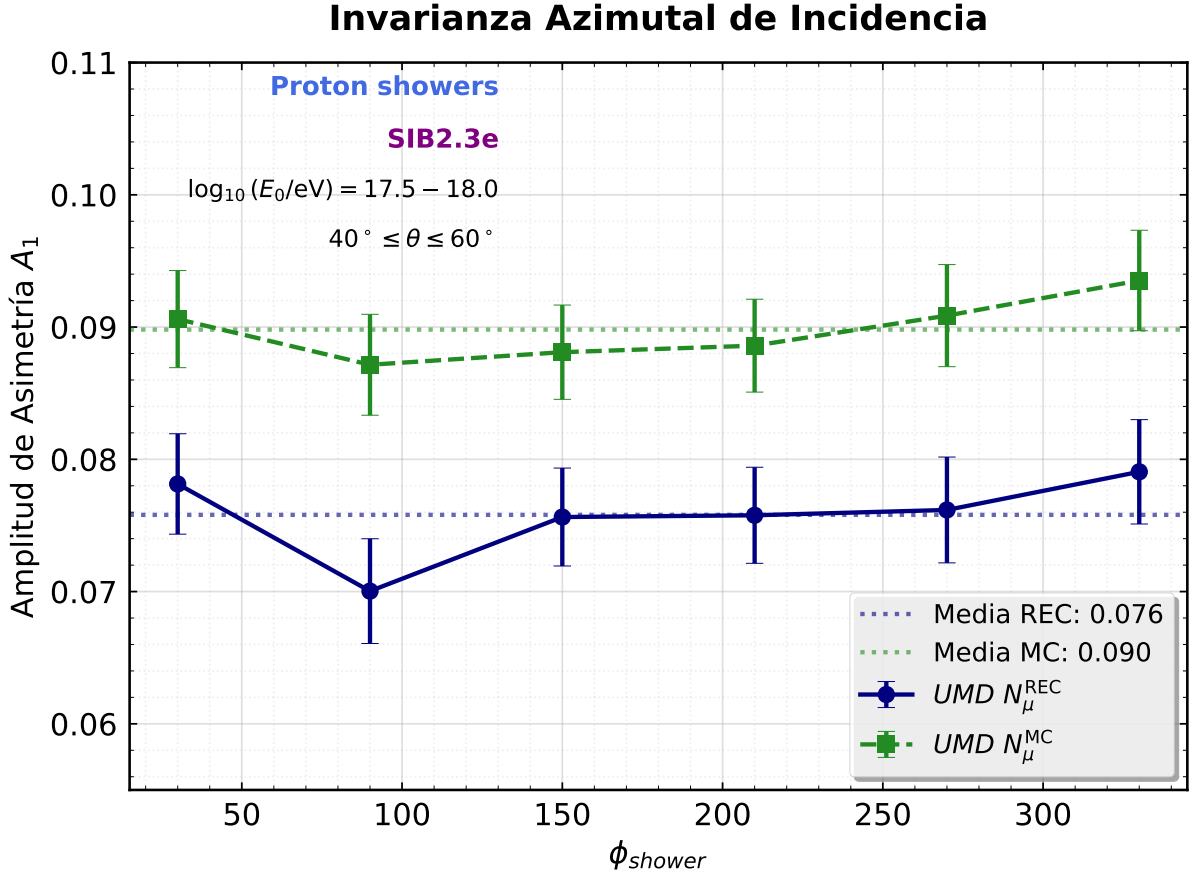


Figura 5.8: Amplitud A_1 en función del ángulo azimutal de la lluvia. Se observa la independencia del observable respecto a la dirección de arribo.

En la Figura 5.8 se analizó el dataset de protones con el modelo Sibyll 2.3e para lluvias inclinadas ($40^\circ < \theta < 60^\circ$). Se ve que el valor ajustado del parámetro de asimetría A_1 no depende del ángulo de incidencia de la lluvia, como era esperado. Esto es una buena prueba de estrés para los fundamentos del trabajo y que garantiza que se puede avanzar en el análisis en pos de hacer discriminación de masa. Nuevamente aparece la discrepancia entre los valores absolutos de asimetría usando los muones inyectados y los reconstruidos.

5.3.2. Independencia del modelo hadrónico

Análogamente, se evaluó la robustez de la asimetría A_1 frente al uso de diferentes modelos de interacciones hadrónicas en las simulaciones. Para ello, se comparó la evolución del parámetro A_1 para un mismo primario (Helio) y rango de energía utilizando diferentes librerías fenomenológicas. Dada la disponibilidad de datos detallada en el Capítulo 4, se contrastaron las cascadas simuladas con los modelos SIBYLL 2.3e y QGSJet-III.01.

Aunque no existe garantía teórica de que ambos modelos predigan densidades totales de muones idénticas (debido a las diferencias en el déficit muónico intrínseco de cada parametrización), la modulación relativa A_1 debería presentar una consistencia cualitativa. Confirmar esta independencia es fundamental para validar el uso de la asimetría en la discriminación de masa y justificar la potencial combinación de conjuntos de datos para incrementar la estadística.

Para llevar a cabo esta validación, se replicó el análisis angular realizando ajustes indepen-

dientes por bin cenital, tal como se detalló en la sección 5.1. A su vez, se calculó la diferencia relativa porcentual entre los valores de amplitud obtenidos por ambos modelos, propagando las incertezas estadísticas correspondientes. La comparación de estas distribuciones se presenta en la Figura 5.9.

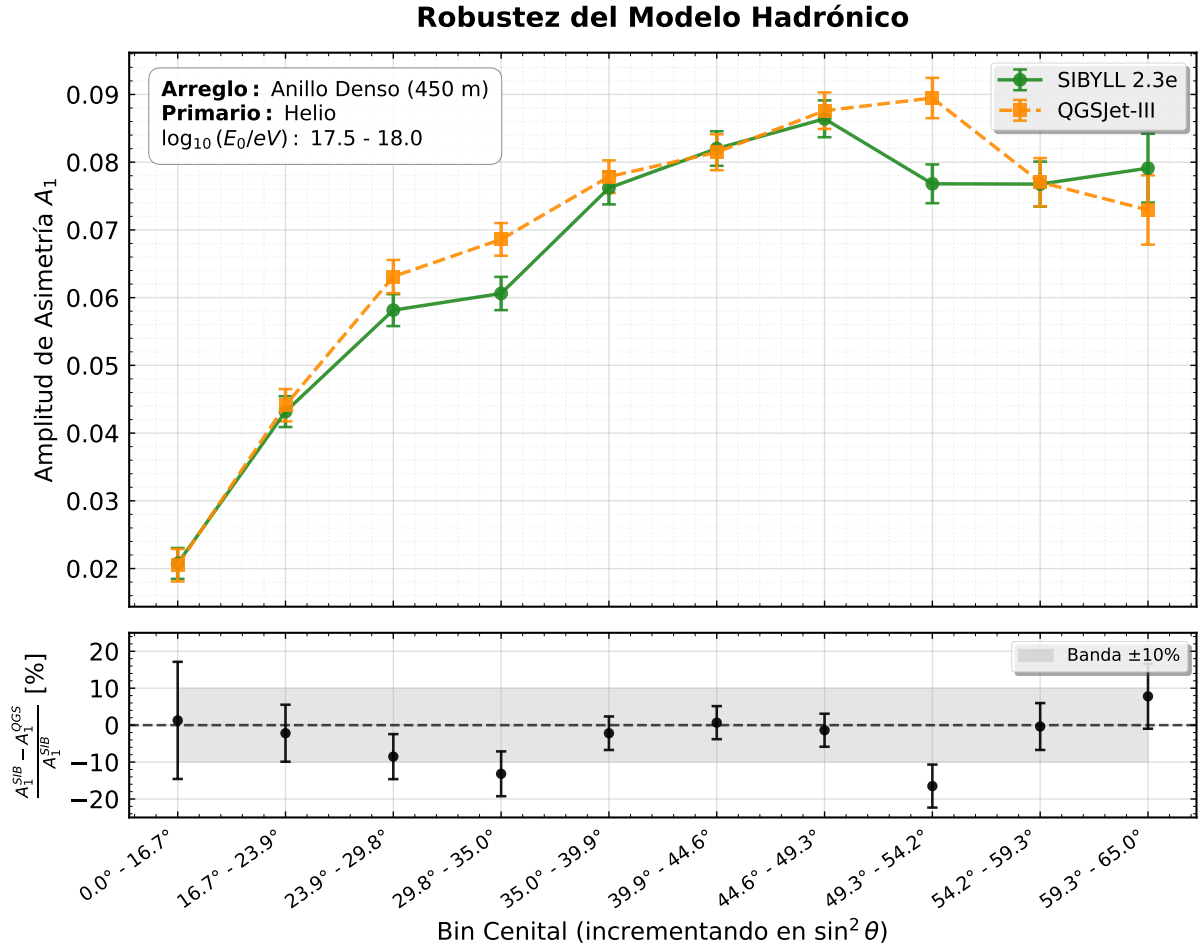


Figura 5.9: Comparación de la amplitud A_1 para lluvias de Helio simuladas con diferentes modelos hadrónicos. El panel inferior muestra que la diferencia relativa se mantiene mayoritariamente dentro de una banda de tolerancia aceptable, indicando una tendencia común independiente del modelo.

Como se observa en el panel superior, la evolución de la asimetría presenta una consistencia morfológica excelente entre ambos modelos a lo largo de todo el rango angular. El panel inferior cuantifica esta concordancia: la diferencia relativa se mantiene predominantemente dentro de una banda de tolerancia del $\pm 10\%$, con desviaciones estadísticas puntuales que no superan el 15% . Este resultado confirma empíricamente que la amplitud de la asimetría azimutal A_1 es un observable robusto. Su forma funcional y magnitud relativa están dominadas por la cinemática macroscópica de la cascada y la atenuación atmosférica, manteniéndose esencialmente invariantes frente a los detalles microscópicos del modelo de interacción hadrónica empleado por el generador de Monte Carlo.

5.4. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía del primario

Para evaluar la estabilidad del observable frente a variaciones cinemáticas, se analizó la evolución del parámetro de asimetría A_1 en función de la energía del rayo cósmico primario dentro de la banda de interés, $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$. Utilizando el conjunto de simulaciones de protones (SIBYLL 2.3e) restringido al rango angular de mayor desarrollo de asimetría ($40^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$), los datos se particionaron en 5 bins de energía reconstruida. Los resultados de los ajustes armónicos para cada intervalo se presentan en la Figura 5.10.

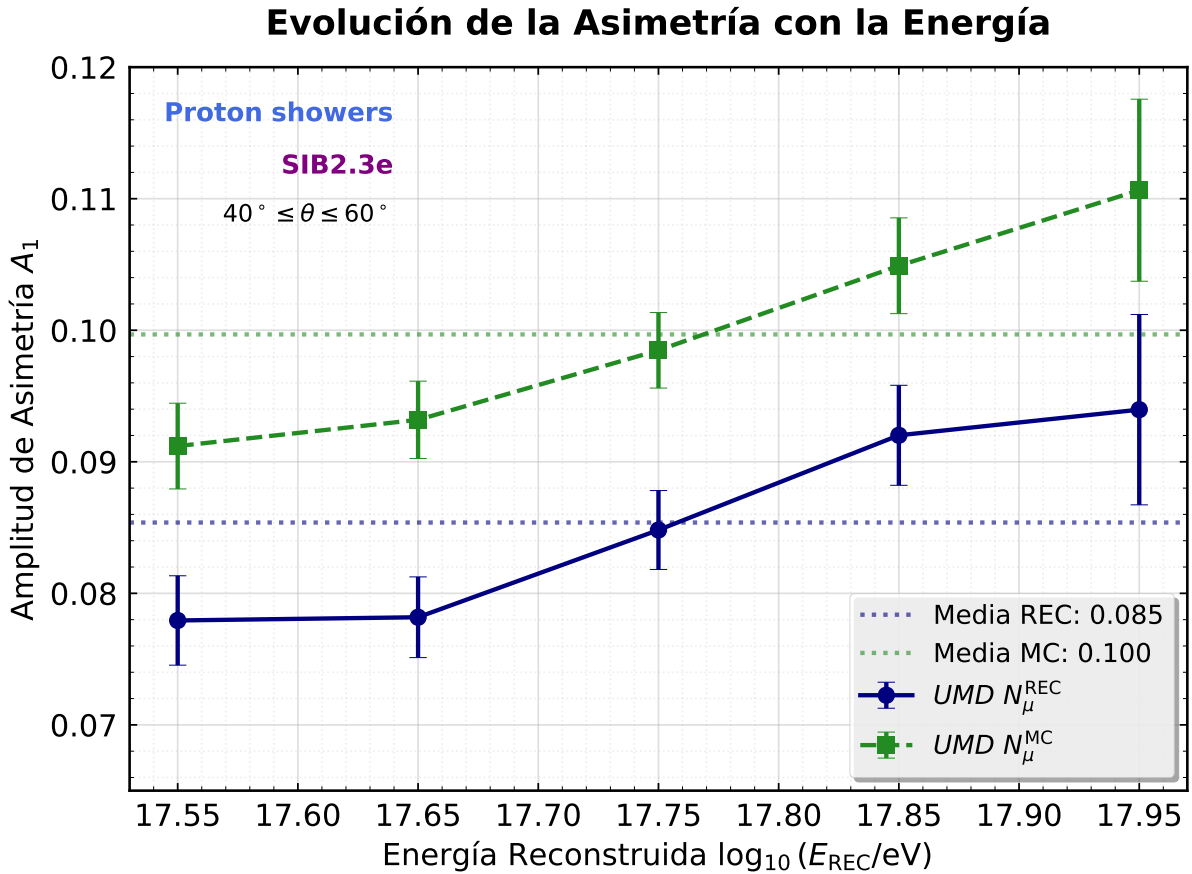


Figura 5.10: Evolución de la amplitud de asimetría A_1 en función de la energía reconstruida para cascadas de protón simuladas con SIBYLL 2.3e. Se observa un leve incremento lineal en la asimetría a mayores energías, presente tanto a nivel Monte Carlo como en la reconstrucción.

A priori, al tratarse de un rango energético relativamente estrecho (media década logarítmica), no se esperaba observar una fuerte dependencia funcional. Sin embargo, los resultados revelan un leve pero sistemático incremento lineal de la amplitud A_1 a medida que aumenta la energía, comportamiento que es capturado consistentemente tanto por los datos ideales (MC) como por los reconstruidos (REC).

La hipótesis de trabajo propuesta para explicar este comportamiento físico radica en el corrimiento de la profundidad del máximo de desarrollo de la cascada (X_{max}). Teóricamente, un aumento en la energía del primario implica que la lluvia penetra más profundamente en la atmósfera antes de alcanzar su número máximo de partículas, acercando el X_{max} al nivel del suelo. Al reducirse la distancia atmosférica remanente entre el máximo de la lluvia y los

detectores, la cascada observada resulta longitudinalmente más 'joven'. Esto altera los gradientes de densidad de partículas a través del plano de la lluvia, impactando directamente en la magnitud de la asimetría de atenuación. Cabe destacar que, si bien esta interpretación fenomenológica vincula lógicamente el incremento de A_1 con la evolución del $X_{\max}$, en el marco de este trabajo constituye una hipótesis interpretativa que sienta las bases para futuros estudios dedicados a correlacionar el desarrollo longitudinal con la topología en superficie.

Desde el punto de vista metodológico, el hallazgo más relevante de este escrutinio es la escala de la variación. Si bien la dependencia con la energía existe, la variación absoluta del parámetro a lo largo de toda la década es marginal ($\Delta A_1 \approx 0,015$). Esta estabilidad garantiza que la integración de todos los eventos del rango $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$ no inducirá un lavado ni ensanchará significativamente las distribuciones de manera crítica. Por consiguiente, queda plenamente justificado realizar el estudio de discriminación de masa primaria utilizando el *dataset* completo de forma integrada, lo cual resulta imperativo para maximizar el poder estadístico sin comprometer la sensibilidad del observable.

5.5. Discriminación de Masa Primaria: Protón vs. Hierro

Habiendo caracterizado los efectos sistemáticos y validado la estabilidad de la reconstrucción en el entorno del Anillo Denso, el objetivo culminante de este análisis es evaluar la capacidad del observable A_1 para discriminar la naturaleza química del rayo cósmico primario. Para ello, se compararon las distribuciones de amplitud de asimetría para las poblaciones extremas de masa: primarios livianos (protones) y primarios pesados (hierro, conformados por 56 protones).

Al evaluar el parámetro A_1 para ambos conjuntos de datos con energías $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$ usando el modelo hadrónico Sibyll 2.3e, se observó una separación sistemática entre las curvas. La población de protones desarrolla amplitudes de asimetría consistentemente mayores a las correspondientes a la población de hierro a lo largo del rango angular evaluado para la mayoría de los bins.

5.5.1. El Factor de Mérito (MF) y el *Sweet Spot* de discriminación

Para cuantificar rigurosamente el poder separador del observable, es necesario evaluar no solo la distancia entre los valores medios de ambas poblaciones, sino también su dispersión estadística. Con este fin, se utilizó como métrica de evaluación el Factor de Mérito (MF) como:

$$MF = \frac{|\langle A_1^P \rangle - \langle A_1^{\text{Fe}} \rangle|}{\sqrt{(\sigma_{A_1^P}^2 + (\sigma_{A_1^{\text{Fe}}})^2)}} \quad (5.3)$$

Donde $\langle A_1 \rangle$ y σ_{A_1} representan el valor medio y la desviación estándar de la amplitud de asimetría ajustada para cada primario. Un valor de $MF > 1$ indica un régimen donde la separación entre las distribuciones supera a sus anchos característicos, permitiendo una discriminación estadística robusta. En la Figura 5.11 se presenta la evolución del Factor de Mérito en función del ángulo cenital de la cascada.

El análisis de esta figura revela un comportamiento fuertemente dependiente de la inclinación. Se identifica de manera clara una región óptima, o *Sweet Spot* de discriminación, en el rango

angular $40^\circ \leq \theta \leq 55^\circ$. En esta ventana, el MF alcanza valores máximos del orden de $\approx 2,5$, garantizando la excelente capacidad de la amplitud de asimetría para hacer separación de masas.

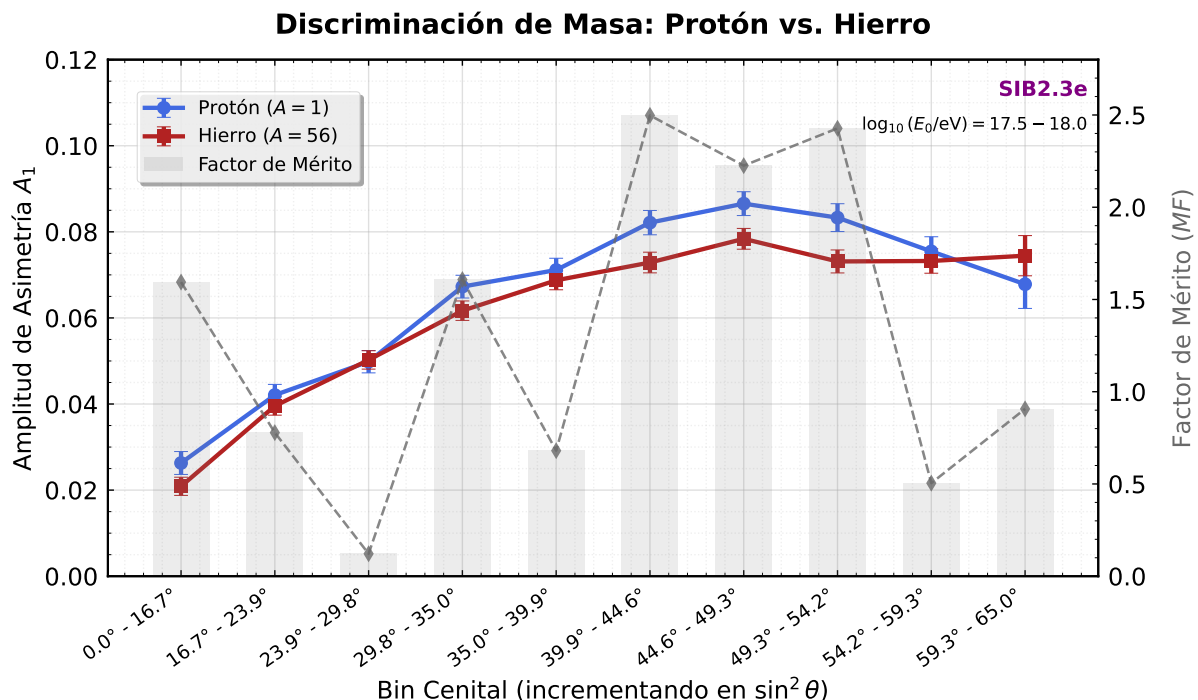


Figura 5.11: Evolución del Factor de Mérito (MF) en función del ángulo cenital. Se identifica un *Sweet Spot* de máxima separación entre bins de 40° y 55° , donde el poder de discriminación alcanza su máximo antes de degradarse por efectos instrumentales.

Fuera de este rango, el poder de discriminación decae abruptamente o se vuelve inestable debido a dos regímenes limitantes de carácter completamente distinto:

1. **Régimen de baja inclinación ($\theta < 35^\circ$):** En cascadas cuasi-verticales, la diferencia de camino atravesado por las partículas entre la región temprana y tardía es mínima. Por lo tanto, la asimetría de atenuación física es en modulo tan pequeña que la diferencia absoluta entre protón y hierro resulta imperceptible, quedando enmascarada por las fluctuaciones estadísticas propias de la lluvia.
2. **Régimen de alta inclinación ($\theta > 60^\circ$):** Aunque a estos ángulos la asimetría física debería ser máxima, entra en juego el colapso de la reconstrucción instrumental. Tal como se demostró exhaustivamente en la Sección 5.2, a grandes inclinaciones el ajustador *Offline* induce un corrimiento sistemático del núcleo, entre otros problemas. Este sesgo geométrico genera un lavado azimutal y un sobreconteo direccional de muones que distorsiona la asimetría. Este efecto no solo achata artificialmente las medias de A_1 , reduciendo el numerador del MF , sino que introduce un ruido correlacionado masivo que dispara el tamaño de las desviaciones estándar (σ), destruyendo por completo la capacidad discriminatoria del detector en este régimen.

5.6. Interpretación Física: dependencia con el X_{max}

La existencia de una separación sistemática donde $\langle A_1^P \rangle > \langle A_1^{Fe} \rangle$ no es un resultado estadístico aislado, sino la manifestación en superficie de la evolución longitudinal intrínseca de la cascada atmosférica. La hipótesis de trabajo que actúa como justificación física de este fenómeno radica en la dependencia de la asimetría azimutal con la profundidad atmosférica del máximo desarrollo de la lluvia (X_{max}), de manera análoga al análisis realizado en la Sección 5.4 respecto a la energía del primario.

Este comportamiento encuentra su marco teórico en el Modelo de Superposición y el modelo de Heitler-Matthews para cascadas hadrónicas [10]. Según este esquema, una cascada iniciada por un núcleo **pesado** de masa A y energía total E_0 se comporta estadísticamente como la superposición de A sub-cascadas nucleónicas independientes, cada una portando una fracción de energía E_0/A . Dado que la sección eficaz de interacción crece con el tamaño del núcleo, y la energía por nucleón es sustancialmente menor, las cascadas de hierro ($A = 56$) interactúan mucho más alto en la atmósfera que las de protón ($A = 1$). Como resultado directo, agotan su desarrollo longitudinal prematuramente, situando el X_{max} de una lluvia de hierro a una profundidad atmosférica significativamente menor (mayor altitud geográfica) comparado con las lluvias de protones.

Esta separación en la profundidad de máximo desarrollo entre especies primarias es un fenómeno empíricamente robusto, medido de forma extensiva por los telescopios de fluorescencia del Observatorio Pierre Auger [31]. En la Figura 5.12 se ilustra esta dependencia, evidenciando cómo el X_{max} se ubica más profundo a mayores energías y cómo los primarios livianos penetran sistemáticamente más que los pesados.

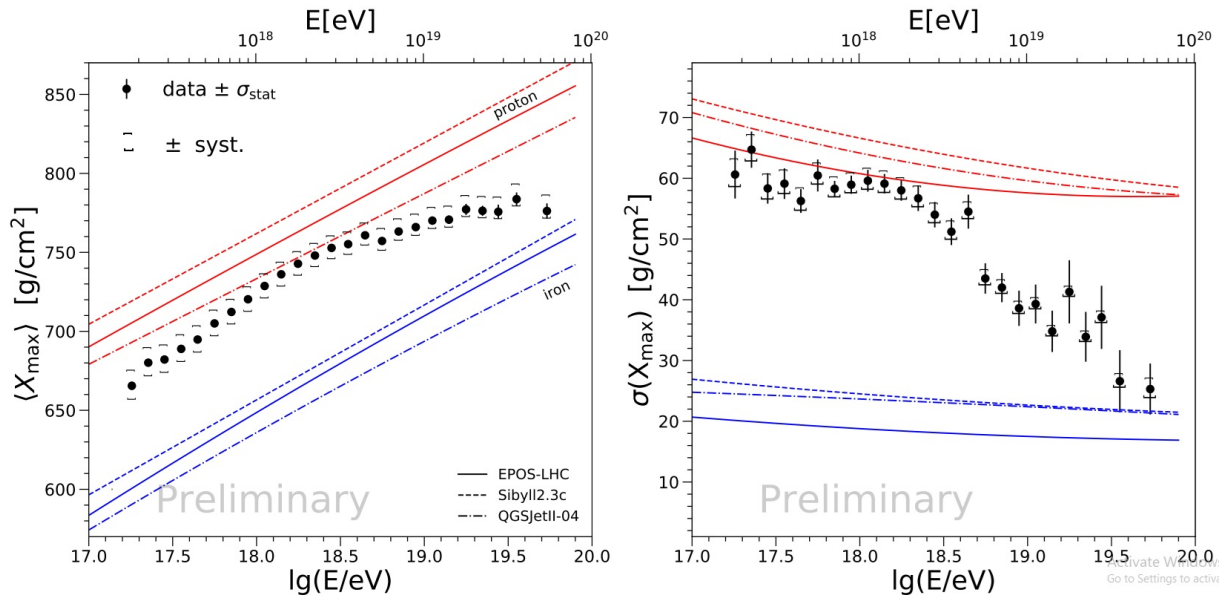


Figura 5.12: Evolución del valor medio de X_{max} (izquierda) y sus fluctuaciones (derecha) en función de la energía primaria, medido por el Observatorio Pierre Auger. Se observan las curvas teóricas de los modelos hadrónicos acotando el comportamiento entre protón (líneas rojas superiores) y hierro (líneas azules inferiores). Se ve también la dependencia lineal que hay entre el X_{max} y el logaritmo de la energía del primario. Extraído de [31].

Para comprender por qué esta diferencia en la profundidad del máximo impacta directamente sobre la amplitud de asimetría A_1 medida en superficie, es necesario analizar la dinámica del

desarrollo longitudinal y su proyección topológica sobre el arreglo.

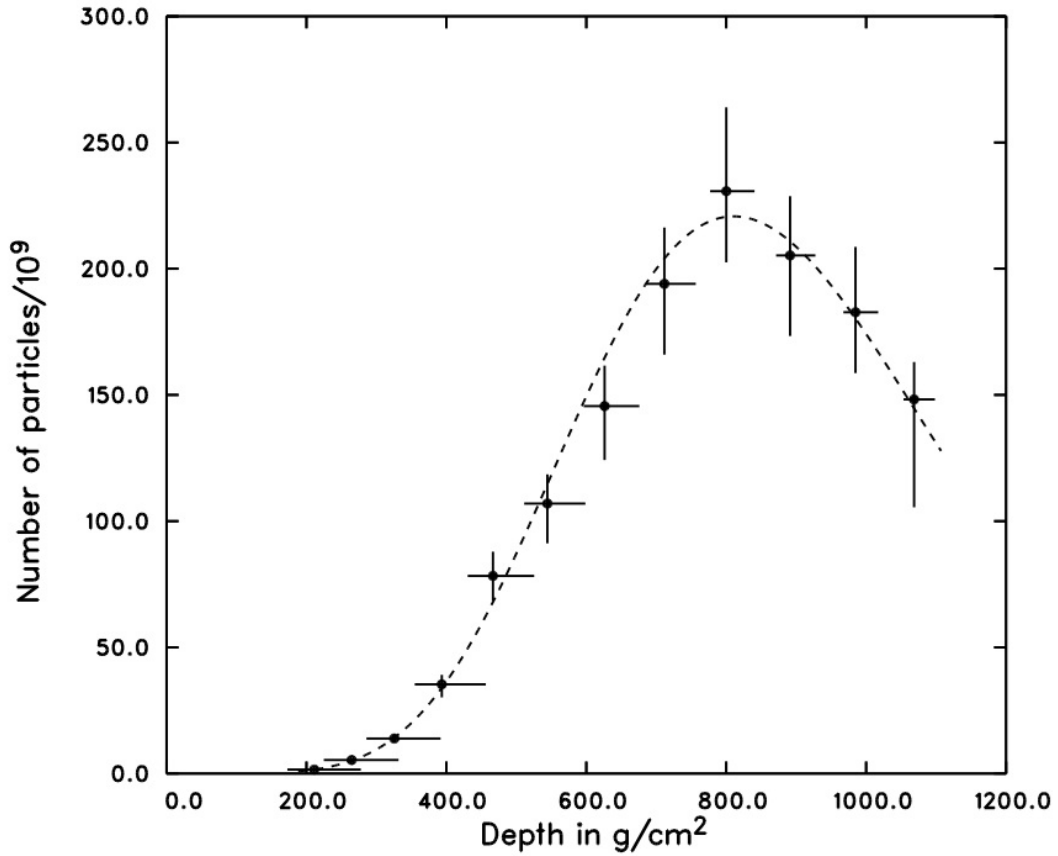


Figura 5.13: El gráfico corresponde al evento de mayor energía detectado por el experimento Fly's Eye ($E \approx 3,2 \times 10^{20}$ eV) extraído de [32]. Se observa claramente la fase de multiplicación hasta alcanzar la profundidad del máximo, seguida de la atenuación de la cascada. La distancia recorrida de atmósfera hasta llegar al máximo es lo que se denomina X_{max} .

Como se ve en la Figura 5.13 a medida que la lluvia penetra en la atmósfera, experimenta una fase de multiplicación en avalancha hasta alcanzar la profundidad del máximo, X_{max} . Superado este umbral, la energía media de las partículas secundarias cae por debajo de la energía crítica para seguir alimentando la creación de nuevas partículas, momento en el cual los procesos de pérdida por ionización y el decaimiento dominan sobre la sección eficaz de interacción, forzando a la cascada a entrar en su fase de atenuación.

Dado que el UMD es un detector subterráneo, ciego a la componente electromagnética, la asimetría registrada debe depender estrictamente del historial de producción y transporte de la componente muónica. Los muones se originan principalmente a partir del decaimiento de mesones cargados (piones y kaones, ej. $\pi^\pm \rightarrow \mu^\pm + \nu_\mu$). La tasa de producción de estas partículas sigue de cerca el perfil longitudinal del cascada hadrónico y alcanza su propio máximo, denominado X_{max}^μ , a una profundidad muy similar al X_{max} [14].

La modulación azimutal remanente en esta componente muónica está gobernada fundamentalmente por un efecto de proyección geométrica acoplado a la divergencia angular de las partículas. Sea D la distancia que recorren las partículas, medida a lo largo del eje de la lluvia, desde la región de máxima producción muónica (X_{max}^μ) hasta el centro del arreglo de detectores en el suelo. Al incidir una cascada inclinada con ángulo cenital θ , la porción del frente de

partículas que impacta en la región tardía debe recorrer una distancia geométrica adicional Δd respecto a las partículas que impactan en la región temprana, para un mismo radio r en el plano de la lluvia.

Dado que la densidad de partículas provenientes de un haz colimado decae radialmente como la divergencia espacial $\propto 1/d^2$ [14], la magnitud de la asimetría temprano-tardía producida por este efecto depende fuertemente del cociente entre la diferencia de camino y la distancia total de propagación $\Delta d/D$.

Cuando una lluvia inducida por un núcleo de Hierro impacta contra el arreglo, el observador percibe una cascada en un estado longitudinal maduro. Debido a que su X_{max} se encuentra a bajas profundidades atmosféricas (altas altitudes geográficas), la distancia geométrica D desde el punto de producción hasta el suelo es inmensa. En consecuencia, el camino extra Δd requerido para alcanzar la región tardía representa una fracción marginal del trayecto total ($\Delta d/D \ll 1$). Además tras recorrer decenas de kilómetros, la dispersión cinemática intrínseca y la deflexión geomagnética homogenizan las trayectorias de los muones, mitigando las diferencias bruscas y resultando en una distribución azimutalmente uniforme, lo que se traduce en un valor de A_1 comparativamente bajo.

En contraste, los primarios livianos (Protones) penetran profundamente en la atmósfera, situando su X_{max} mucho más próximo a la superficie topográfica. Esta proximidad reduce severamente la distancia D , incrementando significativamente el peso relativo de la dispersión espacial ($\Delta d/D$). Para frentes de cascada ubicados cerca del punto de observación, la atenuación longitudinal castigan asimétricamente a la región tardía frente a la región temprana generando un valor de asimetría mayor.

En conclusión, la profundidad de penetración del primario modula la agudeza topológica de la cascada medida en tierra. Las lluvias con un X_{max} profundo (protones o lluvias de mayor energía) exponen al UMD a frentes de partículas más concentrados espacialmente, donde cualquier diferencia de proyección geométrica induce fluctuaciones grandes en las densidades relativas de muones. Este mecanismo fenomenológico consolida a la amplitud de asimetría A_1 no solo como un descriptor morfológico de la LDF, sino como un trazador valioso de la evolución longitudinal y, en última instancia, como un instrumento extra para realizar discriminación de la masa A del rayo cósmico primario.

5.6.1. Contraste fenomenológico con el Detector de Superficie

El comportamiento de la asimetría azimutal ha sido desarrollado en detalle en el trabajo de Bradfield [11] aplicado a las señales del Detector de Superficie (SD). Es pertinente contextualizar los resultados obtenidos con el UMD frente a dichos estudios para evidenciar la naturaleza divergente de las componentes de la cascada.

Al analizar la dependencia de la asimetría con la evolución longitudinal de la cascada, surge una discrepancia física fundamental. En los análisis realizados sobre el SD, se reporta que la magnitud de la asimetría experimenta un decrecimiento a medida que aumenta la profundidad del máximo (X_{max}). Este comportamiento es directamente opuesto a la dinámica observada empíricamente en el UMD en las simulaciones, donde frentes de cascada más profundos (primarios livianos o de mayor energía) inducen una mayor amplitud A_1 .

Esta aparente contradicción se puede explicar al considerar los regímenes físicos fundamentalmente distintos que dominan la propagación de cada componente atmosférica. La asimetría

medida por el SD está gobernada de manera abrumadora por la componente electromagnética ($e^\pm, \gamma$). Como fue formalizado por Dova *et al.* [33], la asimetría de esta componente surge de la variación azimutal en el espesor atmosférico atravesado. Al propagarse en un régimen de rápida atenuación, la amplitud de la asimetría resulta proporcional al gradiente local de la curva de desarrollo longitudinal de la cascada:

$$A_{EM} \propto \frac{1}{\rho_{EM}} \frac{\partial \rho_{EM}}{\partial X} \Delta X \quad (5.4)$$

Para las cascadas típicas observadas en Auger, el nivel del suelo se encuentra a una profundidad mayor que X_{max} , situando a los detectores en la fase de decaimiento de la curva de desarrollo. A medida que X_{max} aumenta y la lluvia penetra más en la atmósfera, el punto de observación se aproxima al máximo de la cascada. En esta región de la curva de Gaisser-Hillas, la pendiente de atenuación es significativamente más suave (el gradiente $\partial \rho_{EM} / \partial X$ tiende a cero). Al desvanecerse este gradiente, la diferencia neta de densidad entre las regiones temprana y tardía inducida por el ΔX se suprime, lo que provoca el colapso sistemático de la asimetría observada en el SD reportado en [11].

En estricto contraste, el UMD registra de manera pura la componente muónica. Tal como fue establecido inicialmente por Billoir [15] y expandido en los modelos de Ave *et al.* [34], los muones de alta energía poseen una propagación cuasi-rectilínea y su distribución responde a la distancia geométrica al punto de producción en lugar del espesor atmosférico. Consecuentemente, su modulación azimutal es un efecto cinemático derivado de la divergencia del flujo de partículas, donde la densidad en el suelo decae con la inversa del cuadrado de la distancia ($\rho_\mu \propto 1/d^2$).

Para una lluvia cuyo centro se produce a una distancia D sobre el eje, un detector ubicado a un radio r en el suelo se encuentra a una distancia efectiva $d \approx D - r \sin \theta \cos \phi$ respecto a la fuente, debido a la inclinación del frente. Aplicando una expansión de Taylor de primer orden (válida para $r \ll D$), la densidad angular resulta:

$$\rho(\phi) \propto \frac{1}{(D - r \sin \theta \cos \phi)^2} \approx \frac{1}{D^2} \left(1 + 2 \frac{r \sin \theta}{D} \cos \phi \right) \quad (5.5)$$

Comparando esta expresión con la parametrización armónica estándar $\rho(\phi) = \rho_0(1 + A_1 \cos \phi)$, se deriva directamente que la asimetría muónica depende de la inversa de la distancia de producción:

$$A_\mu \approx 2 \frac{r \sin \theta}{D} \quad (5.6)$$

Un evento con un X_{max} profundo implica que el rayo cósmico ha penetrado más en la atmósfera, situando el punto de producción muónica significativamente más cerca de los detectores. Esta proximidad reduce drásticamente el denominador D en la Ec. 5.6. Al achicarse la distancia total de propagación, las diferencias espaciales relativas se magnifican, justificando el marcado incremento de la amplitud A_1 medido en el UMD para lluvias más penetrantes.

Finalmente, es crucial rediscutir la interpretación fenomenológica respecto a la composición primaria propuesta para el SD. Bradfield atribuye la menor asimetría del hierro respecto al protón, a igualdad de X_{max} , a su 'contenido adicional de muones'. Físicamente, la normalización absoluta de la componente muónica no altera la modulación relativa de su propia distribución. El

origen de este corrimiento reside en el principio de superposición que ya se discutió en la sección 5.6. El SD mide una señal promediada ponderada por fracciones ($A^{SD} \approx f_{EM}A_{EM} + f_{\mu}A_{\mu}$). Como las lluvias inducidas por primarios pesados poseen una fracción de señal muónica (f_{μ}) intrínsecamente mayor, el promedio del SD otorga más peso estadístico al término menos asimétrico (A_{μ}), diluyendo la asimetría global observada.

Esta caracterización cinemática demuestra que el SD constituye un observable de difícil interpretación para estudios de composición a través de la asimetría, debido a la supresión de su gradiente longitudinal cerca del máximo. En contrapartida, el UMD aísla un mecanismo estrictamente proyectivo regido por $1/D$, consolidándose como un instrumento robusto y físicamente transparente para estudiar el desarrollo de la lluvia.

6. Dinámica Radial y Desacople Instrumental en el Arreglo *Infill*

TODO TENTATIVO Y ES PARA TENER ALGO ESCRITO Y SON IDEAS DE QUE PODRIA PONER EN ESTAS SECCIONES

Habiendo validado la fenomenología de la asimetría azimutal en el entorno geoméricamente controlado del Anillo Denso, se extendió el análisis a la topología real del arreglo de detectores pero aun en el contexto de las simulaciones. A diferencia del Anillo Denso, el arreglo *Infill* expone a las estaciones de superficie y a los módulos subterráneos a un espectro continuo de distancias al eje de la lluvia. En este capítulo se aborda cómo la dinámica de la cascada y la resolución instrumental modulan el observable A_1 , marcando la transición desde un régimen de dominancia cinemática hacia uno de atenuación longitudinal.

6.1. Evolución de la asimetría con la distancia al eje

La modulación azimutal de la densidad de muones en superficie no es un parámetro espacialmente invariante. La aproximación de un único valor global de asimetría para toda la cascada resulta insuficiente al analizar datos experimentales, ya que el frente de partículas presenta gradientes de densidad severos. En el Capítulo 5, la fijación del radio a $r = 450$ m permitió aislar el término armónico de la Función de Distribución Lateral (LDF). Sin embargo, al incorporar el arreglo *Infill* en su totalidad, la amplitud A_1 debe ser tratada formalmente como una función explícita de la distancia al eje, $A_1(r)$. Esta dependencia radial es la manifestación directa de la variación en las poblaciones muónicas muestreadas por los detectores: partículas producidas en diferentes altitudes geográficas y con diferentes momentos transversales (p_T) dominan distintas regiones del plano topográfico.

6.2. El Cruce de Asimetría (*Crossover*)

Como se estableció teóricamente, la asimetría neta surge de la competencia entre la atenuación atmosférica y el efecto de proyección geométrica acoplado a la divergencia angular. El peso relativo de ambos mecanismos evoluciona de manera drástica con la distancia al núcleo r , generando un punto de transición o *crossover* topológico.

En la región del *near-core* ($r < 200$ m), la densidad de partículas está gobernada por la divergencia cinemática de muones producidos con alto p_T . Estas partículas conservan trayectorias con gran inclinación respecto al eje de la lluvia, maximizando el factor de asimetría espacial ($\Delta d/D$). La exigencia de recorrer una distancia adicional para impactar en la zona temprana del detector induce un déficit relativo de señal en $\phi = 0^\circ$ frente a la acumulación en $\phi = \pm 180^\circ$. En consecuencia, el efecto geométrico domina por completo la morfología del frente a cortas distancias, forzando a la amplitud a tomar valores negativos o nulos ($A_1 \leq 0$).

Por el contrario, al transitar hacia el *far-core* ($r > 400$ m), la fenomenología se invierte. Las partículas detectadas a grandes radios laterales provienen predominantemente de las primeras generaciones hadrónicas de la cascada. Al originarse a mayor altitud, la distancia de propagación D es inmensa, lo que minimiza el peso relativo de la dispersión espacial ($\Delta d/D \ll 1$). En este régimen, el vasto espesor atmosférico atravesado exponencialmente magnifica las pérdidas por

decaimiento y absorción. La atenuación longitudinal recupera el dominio del sistema, castigando severamente a los muones tardíos y restaurando la asimetría positiva característica ($A_1 > 0$).

6.3. La Singularidad del Núcleo

A pesar de que el modelo cinemático describe satisfactoriamente la asimetría negativa a bajas distancias, el estudio empírico para $r \lesssim 100$ m presenta un desafío metodológico insoslayable. En la vecindad inmediata del impacto, la coherencia de la fase azimutal se degrada abruptamente, destruyendo el ajuste armónico.

Esta pérdida de señal no obedece a una isotropización intrínseca de la lluvia, sino a una singularidad geométrica fuertemente acoplada a la resolución instrumental. La definición de la fase ϕ depende del vector desplazamiento entre la posición reconstruida del núcleo y la estación detectora. En el *Infill*, la incertidumbre espacial intrínseca de la reconstrucción (σ_{core}) oscila entre 20 m y 40 m.

Para distancias laterales grandes ($r \gg \sigma_{core}$), las fluctuaciones estadísticas del núcleo inducen variaciones angulares despreciables ($\Delta\phi \approx \sigma_{core}/r \ll 1$). Sin embargo, cuando el detector se ubica dentro o en el borde del radio de incerteza geométrica ($r \sim \sigma_{core}$), la relación matemática diverge. Una variación marginal en la estimación del núcleo puede invertir el vector desplazamiento, generando un salto espurio de $\pm 180^\circ$ en la fase asignada a esa estación. Para garantizar la fidelidad del parámetro A_1 , aislando la física de la cascada de las limitaciones de resolución topográfica, el análisis de los eventos reconstruidos exige la imposición de un corte fiducial radial, excluyendo sistemáticamente las estaciones a $r < 100$ m.

6.4. Fallas en el SD: Inversiones espurias de asimetría

La evaluación de la asimetría utilizando la señal total del Detector de Superficie expone una fenomenología inestable, caracterizada por inversiones espurias en la polaridad de la amplitud A_1 . Este comportamiento no obedece a una dinámica intrínseca del desarrollo longitudinal, sino a un artefacto analítico derivado de la superposición de señales con derivadas espaciales opuestas.

Como se demostró previamente, la componente electromagnética está regida por la atenuación atmosférica, generando sistemáticamente una asimetría positiva ($A_1 > 0$) fuertemente dependiente del gradiente local. En contrapartida, la componente muónica exhibe una asimetría negativa ($A_1 \leq 0$) a cortas distancias, dominada por la divergencia geométrica. El tanque Cherenkov del SD registra la convolución de ambas poblaciones. En regiones de transición radial o ante fluctuaciones en la profundidad del máximo (X_{max}), el balance entre ambas componentes fluctúa severamente. La competencia entre un frente electromagnético brillante y un remanente muónico con fuerte divergencia provoca que la asimetría total del SD oscile e invierta su signo de manera no lineal, volviéndola un observable altamente ambiguo para inferir la composición primaria.

El análisis riguroso de estas inversiones requiere una definición topológica estricta de la fase azimutal. El software estándar de reconstrucción frecuentemente entrega el ángulo geométrico proyectado sobre el relieve del suelo, lo cual introduce una deformación elíptica al evaluar frentes de partículas inclinados. Para suprimir este sesgo analítico y garantizar la fidelidad del estudio, se implementó manualmente una Rotación de Euler tridimensional en la versión v13

del *pipeline* de procesamiento de datos. Esta transformación proyecta las coordenadas absolutas de cada estación directamente sobre el sistema de referencia perpendicular al eje de la lluvia.

Al evaluar la distribución angular en el plano verdadero de la cascada, queda en evidencia que las inversiones reportadas por el SD no son fluctuaciones estadísticas, sino el colapso predecible de un observable que mezcla regímenes cinemáticos incompatibles. El UMD elude esta falla de raíz: al aislar la componente muónica y suprimir la señal electromagnética, rompe la competencia de derivadas espaciales y entrega una evolución armónica coherente y predecible a lo largo de todo el arreglo *Infill*.

6.5. El Impacto de la Reconstrucción: Difusión Angular (*Smearing*)

Más allá del corte fiducial, la utilización de la posición del núcleo y los ángulos de arribo reconstruidos por el SD introduce un efecto sistemático sobre la totalidad del arreglo. Al comparar los resultados empleando las variables verdaderas de Monte Carlo (Core MC) frente a las variables reconstruidas (Core REC), se observa una marcada borrosidad en los ajustes armónicos y una subestimación generalizada de la amplitud A_1 .

Este fenómeno responde a una difusión o *smearing* angular. El error de reconstrucción propaga una incerteza continua en el azimut asignado a cada estación ($\Delta\phi = \phi_{REC} - \phi_{MC}$). Estadísticamente, esto implica que estaciones que físicamente pertenecen a la región temprana pura ($\phi \approx 0^\circ$) son erróneamente catalogadas con fases laterales, y viceversa. Esta mezcla espuria de poblaciones modera los máximos y mínimos de la distribución de densidad angular, actuando como un filtro pasa-bajos espacial que "plancha" la modulación cosenoidal subyacente.

Consecuentemente, los ajustes sobre los datos reconstruidos exhiben una menor convergencia y reportan un observable A_1 degradado. Este resultado subraya que la asimetría evaluada experimentalmente representa una cota inferior del verdadero contraste cinemático de la cascada.

6.6. Desacople Instrumental: El filtro cinemático de los Muones Blandos

La dificultad para medir la asimetría muónica con la señal total del SD no radica únicamente en su sensibilidad a la componente electromagnética, sino en una contaminación intrínseca de su propio espectro muónico. El UMD opera bajo un umbral de energía de $E > 1$ GeV impuesto por el blindaje de 2,3 m de tierra, mientras que el SD es sensible a la población total, incluyendo muones blandos (sub-GeV).

El comportamiento divergente entre ambos instrumentos puede ser modelado analíticamente separando la cinemática de estas dos poblaciones. Los "muones duros", detectados por el UMD, son producidos predominantemente en las interacciones hadrónicas primarias a gran altitud ($L \approx 8$ km). Su gran distancia de propagación D y alta energía minimizan las deflexiones, permitiendo que su distribución azimutal en el suelo conserve fielmente la memoria de su divergencia geométrica y de la atenuación de su componente madre.

En contraste, los "muones blandos" registrados en exceso por el SD provienen de piones de baja energía que decaen en las etapas tardías de la cascada, en proximidad al nivel de observación ($L \approx 1,5$ km). Al tener un momento bajo e interactuar en una región de alta densidad atmosférica local, sufren deflexiones severas por el campo geomagnético que rotan su fase angular base ($\phi_0 \neq 0^\circ$). Simultáneamente, el drástico acortamiento del brazo de palanca D dispara las asimetrías proyectivas, llevando al extremo la dependencia geométrica $\Delta d/D$. Bajo

estas condiciones de contorno extremas, las pérdidas cinemáticas por decaimiento invierten la polaridad de la asimetría para esta población blanda.

Esta superposición de señales dentro del tanque Cherenkov —muones duros con asimetría coherente mezclados con muones blandos rotados y desfasados— resulta en un observable altamente errático. El umbral pasivo de tierra del UMD actúa así como un filtro fenomenológico esencial: elimina la contaminación cinemática de las bajas altitudes, estabilizando el ajuste armónico y permitiendo una recuperación limpia del parámetro direccional A_1 de la lluvia original.

7. Análisis de Asimetría en Datos Experimentales

7.1. Selección de datos experimentales del *Infill*

7.2. Extracción de la asimetría azimutal en datos reales

7.3. Comparación Datos vs. MC y composición de masa media

8. Conclusiones y Perspectivas Futuras

8.1. Síntesis de resultados

8.2. Perspectivas futuras

Referencias

- [1] Pierre Auger et al. «Extensive Cosmic-Ray Showers». En: *Reviews of Modern Physics* 11.3-4 (1939), págs. 288-291. DOI: 10.1103/RevModPhys.11.288.
- [2] Pasquale Blasi. «The origin of galactic cosmic rays». En: *The Astronomy and Astrophysics Review* 21.1 (2013), págs. 1-71. DOI: 10.1007/s00159-013-0064-7.
- [3] Roberto Aloisio. «Acceleration and propagation of ultra-high energy cosmic rays». En: *Progress of Theoretical and Experimental Physics* 2017.12 (2017), 12A102. DOI: 10.1093/ptep/ptx115.
- [4] Kenneth Greisen. «End to the cosmic-ray spectrum?» En: *Physical Review Letters* 16.17 (1966), pág. 748. DOI: 10.1103/PhysRevLett.16.748.
- [5] Georgiy T Zatsepin y Vadim A Kuz'min. «Upper limit of the spectrum of cosmic rays». En: *Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters* 4 (1966), pág. 78.
- [6] Pierre Auger Collaboration. «Features of the energy spectrum of cosmic rays above $10^{17.5}$ eV using the Pierre Auger Observatory». En: *Physical Review D* 102.6 (2020), pág. 062005. DOI: 10.1103/PhysRevD.102.062005.
- [7] Pierre Auger Collaboration. «Inferences on mass composition and tests of hadronic interactions from 0.3 to 100 EeV using the water-Cherenkov detectors of the Pierre Auger Observatory». En: *Physical Review D* 96.12 (2017), pág. 122003. DOI: 10.1103/PhysRevD.96.122003.
- [8] «Review of Particle Physics». En: *Phys. Rev. D* 98 (3 ago. de 2018), pág. 030001. DOI: 10.1103/PhysRevD.98.030001.
- [9] «Review of particle physics». En: *Phys. Rev. D* 110 (3 2014), pág. 030001. DOI: 10.1103/PhysRevD.110.030001.
- [10] James Matthews. «A Heitler model of extensive air showers». En: *Astroparticle Physics* 22.5-6 (2005), págs. 387-397.
- [11] Fraser Bradfield. «Extensive air shower asymmetry and cosmic ray mass composition with the upgraded Pierre Auger Observatory». GAP-2022-023. Tesis doct. The University of Adelaide, 2022.
- [12] H. Dembinski, T. Hebbeker y M. Leuthold. *A comparison of Monte-Carlo generated Muon Maps with near horizontal SD showers*. Internal Note GAP-2007-124. Pierre Auger Observatory, 2007.
- [13] C. Pryke. *Asymmetry of Air Showers at Ground Level*. Internal Note GAP-1998-034. Pierre Auger Observatory, 1998.
- [14] L. Cazón et al. «A model for the transport of muons in extensive air showers». En: *Astroparticle Physics* 36.1 (2012), págs. 211-223. DOI: 10.1016/j.astropartphys.2012.05.017.
- [15] X. Bertou y P. Billoir. *On the origin of the asymmetry of ground densities in inclined showers*. Internal Note GAP-2000-017. Pierre Auger Observatory, 2000.
- [16] M. Scornavacche. «Current work and plans for the inclined air showers reconstruction». Presentation at the Pierre Auger Collaboration Meeting, UMD Foundations. 2026.

- [17] The Pierre Auger collaboration. «Reconstruction of inclined air showers detected with the Pierre Auger Observatory». En: *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2014.08 (ago. de 2014), págs. 019-019. doi: 10.1088/1475-7516/2014/08/019.
- [18] P. Billoir y P. Da Silva. *Towards a Parametrization of the Lateral Distribution Function and its Asymmetries in the Surface Detector*. Internal Note GAP-2002-073. Pierre Auger Observatory, 2002.
- [19] D. Heck et al. *CORSIKA: A Monte Carlo Code to Simulate Extensive Air Showers*. Inf. téc. FZKA 6019. Forschungszentrum Karlsruhe, 1998.
- [20] T. Pierog et al. «EPOS LHC: Test of hadronic interaction models using data from the LHC». En: *Physical Review C* 92.3 (2015), pág. 034906. doi: 10.1103/PhysRevC.92.034906.
- [21] F. Riehn et al. «Hadronic interaction model SIBYLL 2.3d and extensive air showers». En: *Physical Review D* 102.6 (2020), pág. 063002. doi: 10.1103/PhysRevD.102.063002.
- [22] S. Ostapchenko. «Monte Carlo treatment of hadronic interactions in enhanced Pomeron scheme: I. QGSJET-II model». En: *Physical Review D* 83.1 (2011), pág. 014018. doi: 10.1103/PhysRevD.83.014018.
- [23] S. Argiro et al. «The Offline Software Framework of the Pierre Auger Observatory». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 580.3 (2007), págs. 1485-1496. doi: 10.1016/j.nima.2007.07.010.
- [24] S. Ostapchenko. *QGSJET-III model of high energy hadronic interactions: II. Particle production and extensive air shower characteristics*. 2024. doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.16106>. arXiv: 2403.16106 [hep-ph]. URL: <https://arxiv.org/abs/2403.16106>.
- [25] Pierre Auger Collaboration. «The energy spectrum of cosmic rays beyond the turn-down around 10^{17} eV as measured with the surface detector of the Pierre Auger Observatory». En: *The European Physical Journal C* (2021). Describe la LDF del Infill y el uso de $S(450)$ como estimador de energía. doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2109.13400>.
- [26] Pierre Auger Collaboration. «Testing Hadronic Interactions at Ultrahigh Energies with Air Showers Measured by the Pierre Auger Observatory». En: *Physical Review Letters* 117.19 (2016), pág. 192001. doi: 10.1103/PhysRevLett.117.192001.
- [27] Pierre Auger Collaboration. «Direct measurement of the muonic content of extensive air showers between 2×10^{17} and 2×10^{18} eV at the Pierre Auger Observatory». En: *The European Physical Journal C* 80.8 (2020), pág. 751. doi: 10.1140/epjc/s10052-020-8055-y.
- [28] Pierre Auger Collaboration. «The Pierre Auger Cosmic Ray Observatory». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 798 (2015), págs. 172-213. doi: 10.1016/j.nima.2015.06.058.
- [29] T. K. Gaisser, R. Engel y E. Resconi. *Cosmic Rays and Particle Physics*. 2nd. Cambridge University Press, 2016. doi: 10.1017/CB09781139192194.
- [30] Bradley Efron. «Bootstrap methods: another look at the jackknife». En: *The Annals of Statistics* 7.1 (1979), págs. 1-26.

- [31] Alexey Yushkov et al. «Mass composition of cosmic rays with energies above $10^{17,2}$ eV from the hybrid data of the Pierre Auger Observatory». En: *36th International Cosmic Ray Conference (ICRC2019)*. Vol. 358. SISSA Medialab, 2019, pág. 482. DOI: 10.22323/1.358.0482.
- [32] D. J. Bird et al. «Detection of a Cosmic Ray with Measured Energy Well Beyond the Expected Spectral Cuto Due to Cosmic Microwave Radiation». En: (1994). DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.astro-ph/9410067>.
- [33] M. T. Dova, L. N. Epele y A. G. Mariazzi. «The effect of atmospheric attenuation on inclined cosmic ray air showers». En: *Astroparticle Physics* 18.4 (2003), págs. 351-365. DOI: 10.1016/S0927-6505(02)00150-0.
- [34] M. Ave et al. «A generalized description of the signal size in extensive air shower detectors and its applications». En: *Astroparticle Physics* 87 (2017), págs. 23-39. DOI: 10.1016/j.astropartphys.2016.11.008.